

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N18

NOMBRES COMPLEXES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les nombres complexes sous forme algébrique et trigonométrique, leurs opérations, le conjugué et le module, afin de résoudre des problèmes concrets d'électricité et de géométrie.

- Écrire un nombre complexe sous forme algébrique $a+ib$ et l'identifier dans le plan complexe.
- Effectuer les opérations d'addition, soustraction, multiplication et division de deux nombres complexes.
- Déterminer le conjugué d'un nombre complexe et en exploiter les propriétés.
- Calculer le module et l'argument d'un nombre complexe non nul.
- Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique (et réciproquement).
- Résoudre des équations simples du type $z^2 = a+ib$ en utilisant la forme trigonométrique.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. 1. Écriture algébrique et représentation géométrique | 5. 5. Applications concrètes et résolution d'équations |
| 2. 2. Opérations sur les nombres complexes | 6. Activité d'intégration |
| 3. 3. Nombre complexe conjugué : propriétés et applications | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. 4. Module et écriture trigonométrique | 8. Exercices |
| | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- Écrire un nombre complexe sous forme algébrique $a+ib$ et l'identifier dans le plan complexe.
- Effectuer les opérations d'addition, soustraction, multiplication et division de deux nombres complexes.
- Déterminer le conjugué d'un nombre complexe et en exploiter les propriétés.
- Calculer le module et l'argument d'un nombre complexe non nul.
- Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique (et réciproquement).
- Résoudre des équations simples du type $z^2 = a+ib$ en utilisant la forme trigonométrique.
- Modéliser une situation physique (impédance, rotation) à l'aide des nombres complexes et interpréter le résultat.

PRÉREQUIS

- Notion de nombre réel et opérations usuelles (classe de 4e).
- Coordonnées cartésiennes dans le plan (abscisse, ordonnée).
- Définition du cosinus et du sinus d'un angle orienté (trigonométrie de 3e).
- Résolution d'équations du second degré à coefficients réels.

1 ÉCRITURE ALGÈBRIQUE ET REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE

1.1 Situation d'accroche et problématique

Imaginez un électricien sur un chantier à Douala. Il doit dimensionner le câblage d'un circuit alimenté en courant alternatif. Il connaît la tension $U = 220 \text{ V}$ et l'intensité $I = 10 \text{ A}$, mais le circuit contient des bobines (inductances) et des condensateurs (capacités). Ces composants créent un décalage de phase entre la tension et le courant : ils ne s'additionnent pas comme de simples résistances. L'électricien se heurte à une grandeur, l'impédance, qui possède à la fois une partie résistive (énergie dissipée) et une partie réactive (énergie stockée/restituée). Les nombres réels ne suffisent plus pour décrire cette réalité physique. Comment représenter et calculer avec ces grandeurs à "deux dimensions" ? C'est précisément l'apport des **nombres complexes**, dont l'étude commence ici par leur écriture algébrique et leur représentation géométrique.

1.2 L'ensemble $\mathbb{C}$ et l'unité imaginaire i

Depuis la classe de Seconde, vous savez résoudre des équations du type $x^2 = 4$ (solutions 2 et -2) ou $x^2 = 0$ (solution 0). Mais l'équation $x^2 = -1$ n'admet **aucune solution dans $\mathbb{R}$** , car le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul. Pour combler ce manque, les mathématiciens ont introduit un nouveau symbole.

DÉFINITION Nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire

On appelle nombre complexe toute expression de la forme :

$$z = a + ib$$

où a et b sont des nombres réels, et i est un symbole (l'unité imaginaire) défini par la propriété fondamentale :

$$i^2 = -1 \quad (\text{équivalent à } i = \sqrt{-1}).$$

L'ensemble de tous les nombres complexes est noté $\mathbb{C}$. Pour $z = a + ib$:

- a est la partie réelle de z , notée $\text{Re}(z)$ ou $\Re(z)$.
- b est la partie imaginaire de z , notée $\text{Im}(z)$ ou $\Im(z)$.

On écrit souvent $z = \text{Re}(z) + i \text{Im}(z)$.

ATTENTION Vocabulaire précis : partie imaginaire $\neq$ coefficient de i

La partie imaginaire est un nombre réel. Pour $z = 3 - 4i$, $\text{Im}(z) = -4$ (et non $-4i$). De même, $\text{Re}(z) = 3$.

EXEMPLE Identification des parties

Soit le nombre complexe $z = 3 - 4i$.

- Il s'écrit sous la forme standard $a + ib$ avec $a = 3$ et $b = -4$.
- $\operatorname{Re}(z) = 3$.
- $\operatorname{Im}(z) = -4$.

Autre exemple : $z' = \sqrt{2} + i\frac{\pi}{3}$. Alors $\operatorname{Re}(z') = \sqrt{2}$ et $\operatorname{Im}(z') = \frac{\pi}{3}$.

LESAVAIS-TU ? L'ingénieur Steinmetz et le symbole j

Au tournant des années 1890, l'ingénieur américain Charles Proteus Steinmetz (d'origine allemande) a popularisé l'usage des nombres complexes pour analyser les circuits à courant alternatif. En électricité, la lettre i désignant déjà l'intensité du courant, on utilise traditionnellement la lettre j pour l'unité imaginaire ($j^2 = -1$). Dans ce cours de mathématiques, nous conservons la notation standard i .

1.3 Représentation géométrique : le plan complexe

Chaque nombre complexe $z = a + ib$ peut être associé à un couple de réels $(a; b)$. Cela permet une représentation visuelle puissante.

DÉFINITION Plan complexe, affixe, point, vecteur

Munissons le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- L'axe des abscisses (horizontal) est appelé axe des parties réelles ou axe réel, noté $\mathbb{R}$ ou Re .
- L'axe des ordonnées (vertical) est appelé axe des parties imaginaires ou axe imaginaire, noté $i\mathbb{R}$ ou Im .
- À tout nombre complexe $z = a + ib$, on associe :
 1. Le point M de coordonnées $(a; b)$.
 2. Le vecteur $\vec{OM}$ de composantes $(a; b)$.

Le point M (ou le vecteur $\vec{OM}$) est appelé image de z . Le nombre z est l'affixe du point M (ou du vecteur $\vec{OM}$).

Le plan muni de ce repère est appelé plan complexe (ou plan de Gauss, ou plan d'Argand).

ATTENTION Nombre complexe vs Affixe vs Point vs Vecteur

Ne confondez pas :

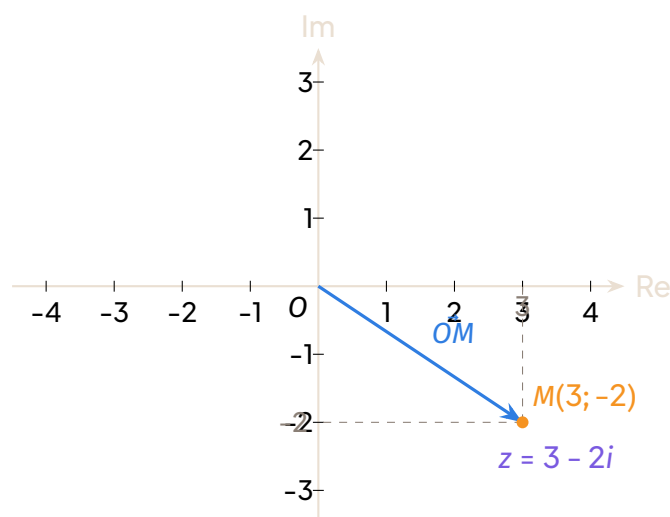
- Le nombre complexe $z = a + ib$: c'est une expression algébrique.
- L'affixe : c'est le nombre complexe z lui-même, vu comme « étiquette » du point.
- Le point $M(a; b)$: c'est un objet géométrique (position).
- Le vecteur $\vec{OM}$: c'est un objet géométrique (translation).

On dit « le point d'affixe z » ou « le vecteur d'affixe z », mais z n'est pas le point ni le vecteur.

MÉTHODE Repérer un nombre complexe dans le plan complexe

Pour placer le nombre complexe $z = a + ib$:

1. Repérez la valeur a sur l'axe réel (horizontal). → Vers la droite si $a > 0$, vers la gauche si $a < 0$.
2. Repérez la valeur b sur l'axe imaginaire (vertical). → Vers le haut si $b > 0$, vers le bas si $b < 0$.
3. Le point M d'affixe z est à l'intersection de la parallèle à l'axe imaginaire passant par a et de la parallèle à l'axe réel passant par b .
4. Le vecteur $\vec{OM}$ joint l'origine O au point M .



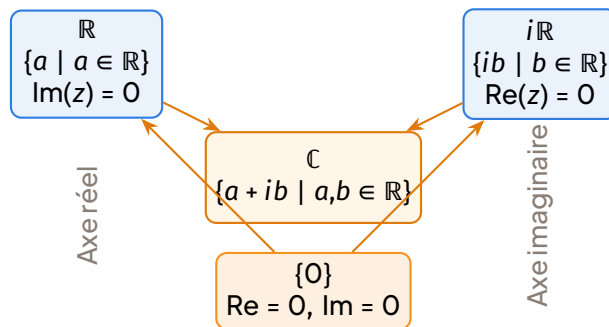
Représentation du nombre complexe $z = 3 - 2i$ dans le plan complexe. L'affixe est $3 - 2i$, le point est $M(3; -2)$, le vecteur est $\vec{OM}$.

1.4 Classification des nombres complexes

L'ensemble $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$ et l'ensemble des nombres purs imaginaires $i\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Inclusions et cas particuliers

- Nombre réel : $z \in \mathbb{R} \iff \text{Im}(z) = 0$. On écrit $z = a + i0 = a$. Image : point sur l'axe réel.
- Nombre pur imaginaire : $z \in i\mathbb{R} \iff \text{Re}(z) = 0$. On écrit $z = 0 + ib = ib$. Image : point sur l'axe imaginaire.
- Zéro : $0 = 0 + i0$. C'est le seul nombre à la fois réel et pur imaginaire. Image : l'origine O .
- Inclusions : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ et $i\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.



Arbre de classification : $\mathbb{R}$ et $i\mathbb{R}$ sont des sous-ensembles de $\mathbb{C}$. Leur intersection est réduite à $\{0\}$.

1.5 Égalité de deux nombres complexes

L'égalité dans $\mathbb{C}$ se réduit à l'égalité dans $\mathbb{R}$ composante par composante.

PROPRIÉTÉ Égalité de deux nombres complexes

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ deux nombres complexes.

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} \text{Re}(z_1) = \text{Re}(z_2) & (a_1 = a_2) \\ \text{Im}(z_1) = \text{Im}(z_2) & (b_1 = b_2) \end{cases}$$

Preuve (exigible au Probatoire) : $z_1 = z_2 \iff a_1 + ib_1 = a_2 + ib_2 \iff a_1 - a_2 = i(b_2 - b_1)$. Le membre de gauche est un réel, le membre de droite est un pur imaginaire (sauf si $b_2 - b_1 = 0$). Un nombre ne peut être à la fois réel et pur imaginaire que s'il est nul. Donc $a_1 - a_2 = 0$ et $b_2 - b_1 = 0$, d'où $a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2$. La réciproque est évidente.

EXERCICE RÉSOLU 1**Déterminer des parties réelles et imaginaires par égalité**

Énoncé : Déterminer les réels x et y tels que :

$$(2x + 1) + i(3 - y) = 5 - 2i.$$

Solution détaillée : On identifie les parties réelles et les parties imaginaires des deux membres (propriété d'égalité) :

$$\begin{cases} \text{Re} : 2x + 1 = 5 \\ \text{Im} : 3 - y = -2 \end{cases}$$

On résout ce système simple :

$$\begin{aligned} 2x + 1 = 5 &\implies 2x = 4 \implies x = 2. \\ 3 - y = -2 &\implies -y = -5 \implies y = 5. \end{aligned}$$

Réponse : $x = 2$ et $y = 5$.

EXEMPLE**Cas particuliers : résolution d'équations dans $\mathbb{C}$**

Résoudre $z^2 = -4$ dans $\mathbb{C}$. On cherche $z = a + ib$ tel que $(a + ib)^2 = -4$. $(a^2 - b^2) + i(2ab) = -4 + i0$.

Identification : $\begin{cases} a^2 - b^2 = -4 \\ 2ab = 0 \end{cases}$. De $2ab = 0$, on a $a = 0$ ou $b = 0$.

- Si $b = 0$: $a^2 = -4$ impossible dans $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$: $-b^2 = -4 \implies b^2 = 4 \implies b = \pm 2$.

Les solutions sont $z = 2i$ et $z = -2i$. Ce sont des nombres purs imaginaires.

À RETENIR**Bilan de la section 1**

- $\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$.
- $z = a + ib \implies \text{Re}(z) = a, \text{Im}(z) = b \in \mathbb{R}$.
- Représentation : Point $M(a; b)$, Vecteur $\vec{OM}$ dans le plan complexe (axes Re, Im).
- $z_1 = z_2 \iff \text{Re}(z_1) = \text{Re}(z_2) \text{ et } \text{Im}(z_1) = \text{Im}(z_2)$.
- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (axe horizontal), $i\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (axe vertical), $\{0\} = \mathbb{R} \cap i\mathbb{R}$.

2 OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES COMPLEXES

Dans la section précédente, nous avons appris qu'un nombre complexe s'écrit sous forme algébrique $z = a + ib$, avec a sa partie réelle et b sa partie imaginaire, et qu'on le représente par un point $M(a; b)$ du plan muni d'un repère orthonormé. Mais un nombre qui ne sert qu'à être dessiné ne serait pas très utile ! En électricité, en mécanique ou en électronique, on doit calculer avec ces nombres : additionner des impédances, multiplier des signaux, diviser des tensions. Toute la puissance des nombres complexes vient du fait qu'on peut y faire les quatre opérations comme dans $\mathbb{R}$, à condition de respecter une seule règle nouvelle : $i^2 = -1$. C'est l'objet de cette section.

2.1 Addition et soustraction

L'idée est très naturelle : pour additionner deux nombres complexes, on additionne séparément les parties réelles et les parties imaginaires, exactement comme on additionne deux vecteurs en ajoutant leurs coordonnées.

DÉFINITION Addition et soustraction dans $\mathbb{C}$

Soient $z = a + ib$ et $z' = c + id$ deux nombres complexes, avec a, b, c, d réels. On définit :

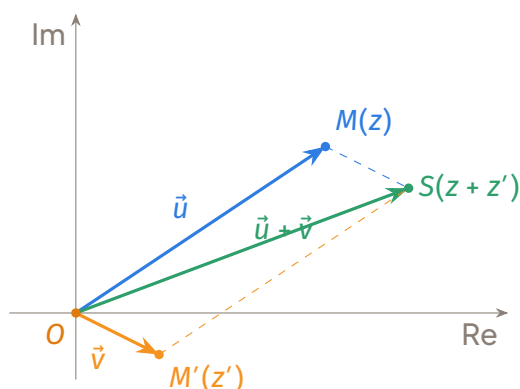
$$z + z' = (a + c) + i(b + d) \quad \text{et} \quad z - z' = (a - c) + i(b - d).$$

EXEMPLE Calcul d'une somme et d'une différence

Soient $z = 3 + 2i$ et $z' = 1 - 5i$. Alors :

$$\begin{aligned} z + z' &= (3 + 1) + i(2 - 5) = 4 - 3i, \\ z - z' &= (3 - 1) + i(2 - (-5)) = 2 + 7i. \end{aligned}$$

Géométriquement, l'addition des nombres complexes correspond exactement à l'addition des vecteurs : si M et M' sont les images de z et z' , alors l'image de $z + z'$ est le point S tel que $\vec{OS} = \vec{OM} + \vec{OM'}$. On retrouve la **règle du parallélogramme**, bien connue en mécanique pour composer deux forces.



Règle du parallélogramme : l'image de la somme $z + z'$ est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur les images de z et z' .

ATTENTION Ne pas mélanger les parties

On additionne les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Il est interdit d'écrire $(3 + 2i) + (1 - 5i) = 4 - 3i^2$: le nombre i n'est pas une inconnue qu'on regroupe avec les réels. De plus, dans une soustraction, le signe moins porte sur les deux parties : $z - z' = (a - c) + i(b - d)$, et non $(a - c) + i(b + d)$.

2.2 Multiplication

Pour multiplier deux nombres complexes, on utilise la **distributivité** comme pour un produit de deux binômes, puis on remplace chaque i^2 par -1 .

PROPRIÉTÉ Produit de deux nombres complexes

Pour tous réels a, b, c, d :

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule du produit

Développons pas à pas le produit $(a + ib)(c + id)$:

$$\begin{aligned} (a + ib)(c + id) &= ac + iad + ibc + i^2bd \quad (\text{distributivité}) \\ &= ac + iad + ibc - bd \quad (\text{car } i^2 = -1) \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc) \quad (\text{regroupement des parties réelle et imaginaire}). \end{aligned}$$

La formule est démontrée. Remarque : il est inutile de la mémoriser par cœur ; il suffit de savoir développer et d'appliquer $i^2 = -1$.

EXEMPLE Calcul d'un produit

Calculons $(2 + 3i)(1 - 4i)$:

$$\begin{aligned}(2 + 3i)(1 - 4i) &= 2 \times 1 + 2 \times (-4i) + 3i \times 1 + 3i \times (-4i) \\ &= 2 - 8i + 3i - 12i^2 \\ &= 2 - 5i + 12 \quad (\text{car } -12i^2 = +12) \\ &= 14 - 5i.\end{aligned}$$

ATTENTION Le piège du signe devant i^2

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire $-12i^2 = -12$. Or $i^2 = -1$, donc $-12i^2 = -12 \times (-1) = +12$. Chaque fois qu'un i^2 apparaît, demandez-vous quel est le signe du coefficient avant de remplacer.

2.3 Le conjugué : un outil indispensable

Pour diviser des nombres complexes, nous aurons besoin d'une notion simple mais fondamentale : le conjugué.

DÉFINITION Nombre complexe conjugué

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe (a, b réels). On appelle **conjugué** de z le nombre noté $\bar{z}$ défini par :

$$\bar{z} = a - ib.$$

Autrement dit, on change le signe de la partie imaginaire, et on ne touche pas à la partie réelle.

EXEMPLE Quelques conjugués

- Si $z = 2 + 3i$, alors $\bar{z} = 2 - 3i$.
- Si $z = 1 - i$, alors $\bar{z} = 1 + i$.
- Si $z = 5$ (nombre réel), alors $\bar{z} = 5$.

- Si $z = -4i$ (imaginaire pur), alors $\bar{z} = 4i$.

ATTENTION Oublier le signe moins devant ib

L'erreur classique est d'écrire que le conjugué de $2 + 3i$ est $2 + 3i$ (rien changé!) ou $-2 - 3i$ (tout changé!). Retenez : seul le signe de la partie imaginaire change. Le conjugué de $a + ib$ est $a - ib$, jamais $-a - ib$.

PROPRIÉTÉ Somme, différence et produit d'un nombre et de son conjugué

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$:

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) = 2a, \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z) = 2ib, \quad z \times \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

En particulier, le produit $z \bar{z}$ est toujours un nombre réel positif ou nul. C'est cette dernière propriété qui rend la division possible.

EXPÉRIENCE Vérification sur un exemple

Prenons $z = 3 + 2i$, donc $\bar{z} = 3 - 2i$.

- Somme : $z + \bar{z} = (3 + 2i) + (3 - 2i) = 6 = 2 \times 3 = 2 \operatorname{Re}(z)$. ✓
- Différence : $z - \bar{z} = (3 + 2i) - (3 - 2i) = 4i = 2i \times 2 = 2i \operatorname{Im}(z)$. ✓
- Produit : $z \bar{z} = (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - 6i + 6i - 4i^2 = 9 + 4 = 13 = 3^2 + 2^2$. ✓

On reconnaît dans le produit l'identité remarquable $(a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$, analogue à $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

2.4 Inverse et division

Dans $\mathbb{R}$, diviser par 5 revient à multiplier par $\frac{1}{5}$. Dans $\mathbb{C}$, c'est pareil : tout repose sur l'inverse.

PROPRIÉTÉ Inverse d'un nombre complexe non nul

Tout nombre complexe non nul $z = a + ib$ admet un inverse, donné par :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

La démonstration est immédiate : on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur :

$$\frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}.$$

Le dénominateur a^2+b^2 est un réel strictement positif (car $z \neq 0$), donc le résultat est bien défini.

MÉTHODE Diviser deux nombres complexes

Pour calculer $\frac{z}{z'}$ avec $z' \neq 0$:

1. Écrire le conjugué du dénominateur : si $z' = c + id$, alors $\overline{z'} = c - id$.
2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par ce conjugué.
3. Au dénominateur, utiliser $z' \overline{z'} = c^2 + d^2$ (un réel positif).
4. Développer le numérateur avec la règle $i^2 = -1$.
5. Séparer partie réelle et partie imaginaire pour donner le résultat sous forme algébrique $a + ib$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calculer $\frac{2+3i}{1-i}$

Énoncé. Écrire sous forme algébrique le nombre $Z = \frac{2+3i}{1-i}$.

SOLUTION

Solution détaillée. Le conjugué du dénominateur $1-i$ est $1+i$. On multiplie numérateur et dénominateur par $1+i$:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{(2+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} \\ &= \frac{2+2i+3i+3i^2}{1^2+1^2} && \text{(développement et } z\bar{z} = a^2+b^2) \\ &= \frac{2+5i-3}{2} && \text{(car } 3i^2 = -3) \\ &= \frac{-1+5i}{2} \\ &= -0,5 + 2,5i. \end{aligned}$$

Vérification (toujours possible !) : $(1-i)(-0,5+2,5i) = -0,5+2,5i+0,5i-2,5i^2 = -0,5+3i+2,5 = 2+3i$. On retrouve bien le numérateur.

ATTENTION Deux pièges de la division

- Ne multipliez jamais seulement le dénominateur par le conjugué : la fraction changerait de valeur. C'est le numérateur et le dénominateur qu'on multiplie par le même nombre.
- Le conjugué à utiliser est celui du dénominateur, pas du numérateur. Pour $\frac{2+3i}{1-i}$, on multiplie par $1+i$ (conjugué de $1-i$), pas par $2-3i$.

2.5 Structure de corps : les règles de calcul dans $\mathbb{C}$

Bonne nouvelle : toutes les règles de calcul que vous connaissez dans $\mathbb{R}$ restent valables dans $\mathbb{C}$.

PROPRIÉTÉ $\mathbb{C}$ est un corps

Pour tous nombres complexes z, z', z'' :

- Commutativité : $z + z' = z' + z$ et $z \times z' = z' \times z$;
- Associativité : $(z + z') + z'' = z + (z' + z'')$ et $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$;
- Distributivité : $z(z' + z'') = zz' + zz''$;
- Éléments neutres : $z + 0 = z$ et $z \times 1 = z$;
- Opposé et inverse : tout z admet un opposé $-z$, et tout $z \neq 0$ admet un inverse $\frac{1}{z}$.

On dit que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un **corps**, comme $(\mathbb{R}, +, \times)$. Les identités remarquables $(z + z')^2 = z^2 + 2zz' + z'^2$, $(z - z')^2 = z^2 - 2zz' + z'^2$ et $(z + z')(z - z') = z^2 - z'^2$ restent donc valables.

Opération	Formule	Exemple
Addition	$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$	$(3 + 2i) + (1 - 5i) = 4 - 3i$
Soustraction	$(a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d)$	$(3 + 2i) - (1 - 5i) = 2 + 7i$
Multiplication	$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$	$(2 + 3i)(1 - 4i) = 14 - 5i$
Conjugué	$\overline{a + ib} = a - ib$	$\overline{2 + 3i} = 2 - 3i$
Produit $z\bar{z}$	$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$	$(2 + 3i)(2 - 3i) = 13$
Inverse	$\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$	$\frac{1}{1 - i} = \frac{1 + i}{2}$
Division	$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2}$	$\frac{2 + 3i}{1 - i} = -0,5 + 2,5i$

EXERCICE RÉSOLU 3 Calculs en chaîne

Énoncé. Soient $z_1 = 2 - i$ et $z_2 = 3 + 2i$. Calculer sous forme algébrique : a) $z_1 + z_2$; b) $z_1 \times z_2$; c) $\frac{z_1}{z_2}$.

SOLUTION

Solution. a) $z_1 + z_2 = (2 + 3) + i(-1 + 2) = 5 + i$.

b) $z_1 \times z_2 = (2 - i)(3 + 2i) = 6 + 4i - 3i - 2i^2 = 6 + i + 2 = 8 + i$.

c) Le conjugué de $z_2 = 3 + 2i$ est $3 - 2i$:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 - i)(3 - 2i)}{(3 + 2i)(3 - 2i)} = \frac{6 - 4i - 3i + 2i^2}{9 + 4} = \frac{6 - 7i - 2}{13} = \frac{4 - 7i}{13} = \frac{4}{13} - \frac{7}{13}i.$$

LESAVAIS-TU ? Multiplier par i , c'est tourner de 90°

Prenons $z = 2 + 3i$, d'image $M(2; 3)$, et multiplions-le par i : $iz = i(2 + 3i) = 2i + 3i^2 = -3 + 2i$, d'image $M'(-3; 2)$. Le point M' est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $+90^\circ$! Ce n'est pas un hasard : la multiplication par i correspond toujours à une rotation d'un quart de tour dans le plan complexe. C'est pourquoi, en électrotechnique, le facteur i (souvent noté j pour ne pas le confondre avec l'intensité du courant) traduit un déphasage de 90° entre tension et courant dans une bobine ou un condensateur. Les nombres complexes sont ainsi devenus l'outil quotidien des électriciens et des automaticiens.

EXERCICE 1 À vous de jouer

Soient $z = 1 + 2i$ et $z' = 3 - i$.

1. Calculer $z + z'$, $z - z'$ et $z \times z'$.
2. Déterminer le conjugué de z' , puis calculer $z' \times \overline{z'}$.
3. Écrire sous forme algébrique $\frac{z}{z'}$.

CORRIGÉ Exercice

1) $z + z' = 4 + i$; $z - z' = -2 + 3i$; $z \times z' = (1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i$.

2) $\overline{z'} = 3 + i$; $z' \times \overline{z'} = 3^2 + (-1)^2 = 10$.

3) $\frac{z}{z'} = \frac{(1 + 2i)(3 + i)}{(3 - i)(3 + i)} = \frac{3 + i + 6i + 2i^2}{10} = \frac{1 + 7i}{10} = 0,1 + 0,7i$.

Nous savons désormais additionner, multiplier et diviser les nombres complexes. Dans la suite de la leçon, nous approfondirons le rôle du conjugué et nous introduirons le module, qui mesure

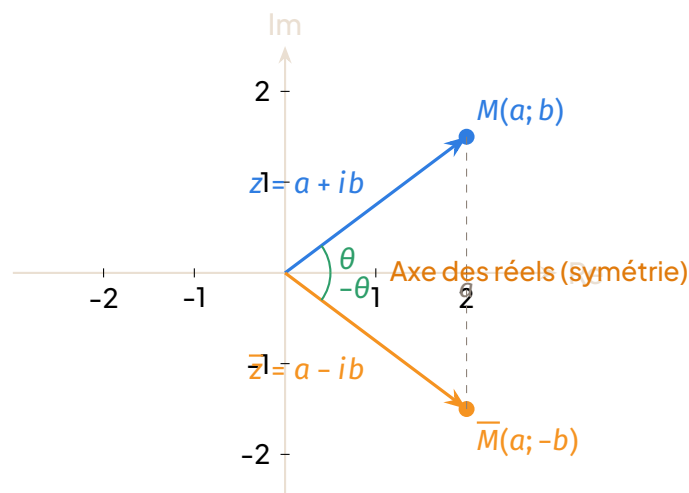
la « taille » d'un nombre complexe et ouvrira la porte à l'écriture trigonométrique.

3 NOMBRE COMPLEXE CONJUGUÉ : PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS

Après avoir maîtrisé les opérations usuelles (addition, soustraction, multiplication, division) sur les nombres complexes sous forme algébrique, nous découvrons un outil fondamental : le **conjugué**. Il permet de simplifier les divisions, de calculer les modules facilement et de comprendre la structure des solutions d'équations à coefficients réels — une situation omniprésente en électricité (impédances), en mécanique (oscillations amorties) ou en traitement du signal.

3.1 Définition et représentation géométrique

Intuitivement, si un nombre complexe $z = a + ib$ correspond au point $M(a; b)$ dans le plan complexe, son conjugué est le point **symétrique de M par rapport à l'axe des réels (axe Ox)**. L'ordonnée change de signe, l'abscisse reste inchangée.



Représentation géométrique : z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

DÉFINITION Conjugué d'un nombre complexe

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe ($a, b \in \mathbb{R}$). On appelle conjugué de z le nombre complexe noté $\bar{z}$ (ou parfois z^*) défini par :

$$\bar{z} = a - ib$$

Géométriquement, si z est l'affixe du point M , alors $\bar{z}$ est l'affixe du point M' , symétrique de M par rapport à l'axe des réels.

ATTENTION Piège classique : le conjugué de i

On confond souvent i et $-i$. Rappel : $i = 0 + 1 \cdot i$. Son conjugué est $\bar{i} = 0 - 1 \cdot i = -i$. Jamais $\bar{i} = i$. De même, $\overline{-3i} = 3i$.

EXEMPLE Calcul de conjugués

Donnons le conjugué des nombres suivants :

1. $z_1 = 5 - 2i \Rightarrow \bar{z}_1 = 5 + 2i$
2. $z_2 = -3$ (réel) $\Rightarrow \bar{z}_2 = -3$ (Un réel est égal à son conjugué)
3. $z_3 = 4i$ (imaginaire pur) $\Rightarrow \bar{z}_3 = -4i$ (L'opposé)
4. $z_4 = \frac{2+i}{3-i} \Rightarrow$ On calcule d'abord z_4 sous forme algébrique (voir §3.3).

3.2 Propriétés algébriques du conjugué

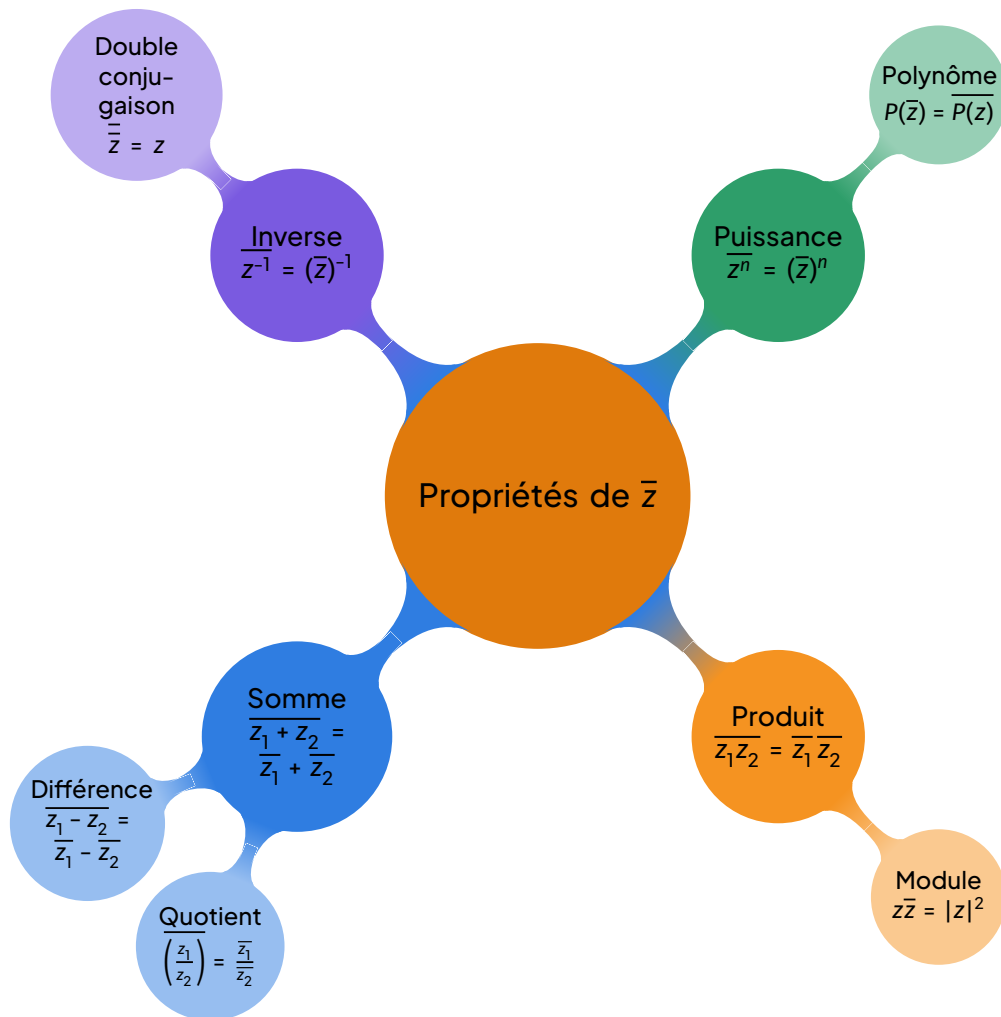
Le conjugué est un **morphisme** : il « traverse » les opérations. C'est la propriété la plus puissante pour les calculs.

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques du conjugué

Pour tous nombres complexes z, z_1, z_2 et tout entier naturel n :

1. Somme : $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
2. Produit : $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
3. Puissance : $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
4. Inverse (si $z \neq 0$) : $\overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1} = \frac{1}{\bar{z}}$
5. Double conjugaison : $\overline{\bar{z}} = z$
6. Réel / Imaginaire : $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$; $z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z$

Preuve (exigible en démonstration simple) : Posons $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{(a+c) + i(b+d)} = (a+c) - i(b+d) = (a-ib) + (c-id) = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$. $\overline{z_1 z_2} = \overline{(ac-bd) + i(ad+bc)} = (ac-bd) - i(ad+bc) = (a-ib)(c-id) = \bar{z}_1 \bar{z}_2$. Les autres découlent par récurrence ou définition.



Arbre des propriétés du conjugué : il respecte la structure algébrique de $\mathbb{C}$.

À RETENIR
Conséquence majeure pour les polynômes

Si $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ est un polynôme à coefficients réels ($a_k \in \mathbb{R}$), alors pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$\overline{P(z)} = P(\bar{z})$$

Car $\overline{a_k} = a_k$ et les propriétés de somme/produit s'appliquent terme à terme.

3.3 Lien avec le module : rationalisation des dénominateurs

C'est l'application technique la plus fréquente : transformer un quotient pour avoir un dénominateur réel.

PROPRIÉTÉ Produit d'un complexe par son conjugué

Pour tout $z = a + ib$:

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Le produit est un réel positif ou nul, égal au carré du module.

MÉTHODE Rationaliser un dénominateur complexe

Pour écrire $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme algébrique ($z_2 \neq 0$) :

1. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $\bar{z}_2$.
2. Le dénominateur devient $|z_2|^2 \in \mathbb{R}_+^*$.
3. Développer le numérateur et simplifier par le réel dénominateur.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

EXERCICE RÉSOLU 4 Division et forme algébrique

Mettre sous forme algébrique $z = \frac{3 + 4i}{1 - 2i}$.

Solution détaillée

1. Identifier le conjugué du dénominateur : $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$.
2. Multiplier numérateur et dénominateur par $1 + 2i$:

$$z = \frac{(3 + 4i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)}$$

3. Calculer le dénominateur (réel) : $(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 + 2^2 = 5$.
4. Calculer le numérateur :

$$\begin{aligned} (3 + 4i)(1 + 2i) &= 3(1) + 3(2i) + 4i(1) + 4i(2i) \\ &= 3 + 6i + 4i + 8i^2 \\ &= 3 + 10i - 8 \quad (\text{car } i^2 = -1) \\ &= -5 + 10i \end{aligned}$$

5. Diviser par le réel 5 :

$$z = \frac{-5}{5} + \frac{10}{5}i = -1 + 2i$$

Réponse : $z = -1 + 2i$.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier de multiplier le numérateur

Ne faites jamais : $\frac{3+4i}{1-2i} = \frac{(3+4i)(1+2i)}{1-2i}$. Il faut multiplier les deux (numérateur ET dénominateur) pour ne pas changer la valeur du nombre.

3.4 Racines conjuguées des polynômes à coefficients réels

C'est une conséquence directe de $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$.

PROPRIÉTÉ Théorème des racines conjuguées (Admis au Probatoire)

Soit $P(z)$ un polynôme à coefficients réels. Si $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est une racine de P (i.e. $P(z_0) = 0$), alors son conjugué $\bar{z}_0$ est aussi une racine de P .

$$P(z_0) = 0 \implies \overline{P(z_0)} = 0 \implies P(\bar{z}_0) = 0$$

Les racines non réelles d'un polynôme à coefficients réels vont par paires conjuguées.

EXEMPLE Application : Trinôme du second degré

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $x^2 + 4x + 13 = 0$.

1. Calculer le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4(1)(13) = 16 - 52 = -36$.
2. $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjuguées.
3. $\sqrt{\Delta} = \sqrt{-36} = 6i$ (on prend la racine principale $6i$, l'autre est $-6i$).
4. Formules :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - 6i}{2} = -2 - 3i$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 + 6i}{2} = -2 + 3i$$

5. Vérification : $x_2 = \bar{x}_1$. Le trinôme se factorise : $(x - (-2 - 3i))(x - (-2 + 3i)) = (x + 2)^2 + 9 = x^2 + 4x + 13$.

MÉTHODE Trouver les racines d'un trinôme $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) à discriminant négatif

1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.

2. Si $\Delta < 0$, écrire $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$ (avec $\sqrt{-\Delta} > 0$ réel).
3. Les deux racines sont : $x_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.
4. Les écrire sous la forme $x_1 = \alpha - i\beta$, $x_2 = \alpha + i\beta$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$.
5. Vérifier : Somme = $-\frac{b}{a}$ (réel), Produit = $\frac{c}{a}$ (réel).

EXERCICE RÉSOLU 5**Recherche de polynôme connaissant une racine complexe**

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + 6x - 4$. On sait que $1 + i$ est une racine. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

Solution

1. Coefficients réels $\Rightarrow \overline{1+i} = 1-i$ est aussi racine.
2. P est de degré 3, il a 3 racines. Les deux connues sont $1 \pm i$. La troisième x_3 est nécessairement réelle (car les non réelles vont par paires).
3. Somme des racines (relation coefficient) : $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{-4}{1} = 4$. $(1+i) + (1-i) + x_3 = 4 \Rightarrow 2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_3 = 2$.
4. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$: $P(x) = (x-2)(x-(1+i))(x-(1-i))$.
5. Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$: Regrouper le couple conjugué : $(x-(1+i))(x-(1-i)) = (x-1)^2 - (i)^2 = (x-1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 2$. Donc $P(x) = (x-2)(x^2 - 2x + 2)$.

3.5 Applications concrètes et synthèse

LES AVAIS-TU ?**Le conjugué et la puissance complexe en électricité**

En électricité alternative, la puissance complexe $\underline{S}$ d'un dipôle d'impédance $\underline{Z} = R + iX$ traversé par un courant efficace $\underline{I}$ se calcule par :

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{\bar{I}} = \underline{Z} \underline{\bar{I}} = \underline{Z} |\underline{I}|^2$$

La partie réelle de $\underline{S}$ est la puissance active P (en Watts), la partie imaginaire est la puissance réactive Q (en VAR). Le conjugué permet ici de « projeter » la tension sur le courant pour extraire l'énergie réellement dissipée (effet Joule dans R). C'est exactement l'analogue du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ dans $\mathbb{R}^2$ identifié à $\mathbb{C}$: $\operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) = x_1 x_2 + y_1 y_2$.

À RETENIR Synthèse : Le conjugué, outil indispensable

- Géométrie : Symétrie axiale (axe Re). $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$.
- Algèbre : Morphisme $(+, \times, /, ^n)$. $\overline{\bar{z}} = z$.
- Module : $z\bar{z} = |z|^2$. Permet la division (dénominateur réel).
- Équations : Racines non réelles par paires conjuguées pour $P \in \mathbb{R}[X]$.
- Technique : Impédances, puissances, traitement du signal (transformée de Fourier).

EXERCICE 2 Entraînement : Conjugué et équations

1. Soit $z = 2 - 3i$. Calculer $\bar{z}$, $z + \bar{z}$, $z - \bar{z}$, $z\bar{z}$. Donner une interprétation géométrique de $z + \bar{z}$ et $z - \bar{z}$.
2. Mettre sous forme algébrique : $\frac{5-i}{2+3i}$; $\frac{(1+i)^2}{3-i}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $2z^2 + 4z + 5 = 0$. Vérifier que les solutions sont conjuguées.
4. Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. Vérifier que 1 est racine. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$ puis $\mathbb{C}[X]$.
5. (Application) Un circuit série RL a une impédance $\underline{Z} = 4 + 3i \, \Omega$. Le courant efficace est $\underline{I} = 2 - i \, A$. Calculer la tension efficace $\underline{U} = \underline{Z}\underline{I}$ et la puissance apparente $S = |\underline{U}||\underline{I}|$. (Indication : $\bar{\underline{I}} = 2 + i$).

CORRIGÉ Exercice n°18

1. $\bar{z} = 2 + 3i$. $z + \bar{z} = 4 = 2\text{Re}(z)$ (réel, le double de l'abscisse). $z - \bar{z} = -6i = 2i\text{Im}(z)$ (imaginaire pur, le double de l'ordonnée fois i). $z\bar{z} = 4 + 9 = 13 = |z|^2$.
2. $\frac{5-i}{2+3i} = \frac{(5-i)(2-3i)}{13} = \frac{10-15i-2i-3}{13} = \frac{7-17i}{13} = \frac{7}{13} - \frac{17}{13}i$. $(1+i)^2 = 2i$. $\frac{2i}{3-i} = \frac{2i(3+i)}{10} = \frac{-2+6i}{10} = -0,2 + 0,6i$.
3. $\Delta = 16 - 40 = -24$. $\sqrt{\Delta} = 2i\sqrt{6}$. $z_1 = \frac{-4-2i\sqrt{6}}{4} = -1 - i\frac{\sqrt{6}}{2}$, $z_2 = -1 + i\frac{\sqrt{6}}{2}$. Conjuguées.
4. $P(1) = 0$. Division par $(z-1)$: $P(z) = (z-1)(z^2 - 2z + 2)$. Racines de $z^2 - 2z + 2$: $\Delta = -4 \Rightarrow 1 \pm i$. $\mathbb{C}[X] : (z-1)(z-1-i)(z-1+i)$. $\mathbb{R}[X] : (z-1)(z^2 - 2z + 2)$.
5. $\underline{U} = (4+3i)(2-i) = 8-4i+6i+3 = 11+2i \, V$. $|\underline{U}| = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$, $|\underline{I}| = \sqrt{5}$. $S = 5\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 25 \, VA$. Puissance active $P = \text{Re}(\underline{U}\bar{\underline{I}}) = \text{Re}((11+2i)(2+i)) = \text{Re}(22+11i+4i-2) = 20 \, W$.

4 MODULE ET ÉCRITURE TRIGONOMETRIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu que le conjugué $\bar{z} = a - ib$ permet de simplifier les quotients et de retrouver une écriture réelle au dénominateur. Nous allons maintenant doter le nombre complexe $z = a + ib$ de deux grandeurs géométriques fondamentales : sa **longueur** (le module) et sa **direction** (l'argument). Ces deux nombres réels permettent de passer de l'écriture algébrique (cartésienne) à l'écriture trigonométrique (polaire), incontournable pour calculer des puissances, des racines ou analyser des signaux alternatifs en électricité.

4.1 Module d'un nombre complexe : la distance à l'origine

Rappelons qu'un nombre complexe $z = a + ib$ est représenté par le point $M(a; b)$ ou le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

DÉFINITION Module d'un nombre complexe

Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$ de point $M(a; b)$. Le **module** de z , noté $|z|$, est la distance OM :

$$|z| = OM = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Par convention, $|0| = 0$. Pour tout $z \neq 0$, on a $|z| > 0$.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales du module

Pour tous nombres complexes z_1, z_2 :

1. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ (le module d'un produit est le produit des modules).
2. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ (pour $z_2 \neq 0$).
3. $|\bar{z}| = |z|$.
4. $|z|^2 = z \bar{z} = a^2 + b^2$.
5. Inégalité triangulaire : $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

EXEMPLE Calcul de modules

Calculer $|z_1|$, $|z_2|$ et $|z_1 z_2|$ pour $z_1 = 3 + 4i$ et $z_2 = 1 - i$.

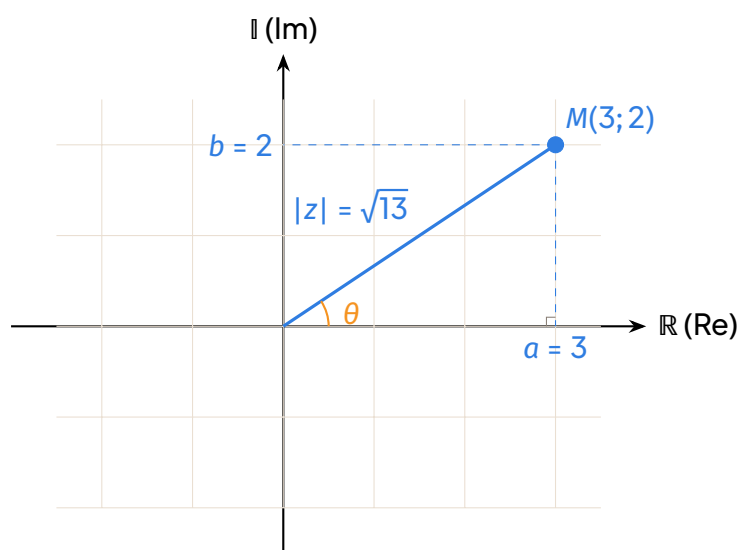
$$|z_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

$$|z_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

$$z_1 z_2 = (3 + 4i)(1 - i) = 3 - 3i + 4i - 4i^2 = 7 + i.$$

$$|z_1 z_2| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}.$$

Vérification : $|z_1| |z_2| = 5 \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. ✓



Représentation géométrique : le module $|z|$ est l'hypoténuse du triangle rectangle OMH (H projection sur l'axe réel).

4.2 Argument d'un nombre complexe : la direction

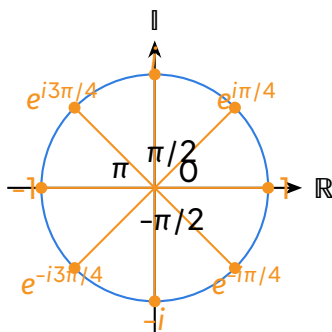
Le module ne suffit pas à caractériser z (tous les points du cercle de rayon $|z|$ ont le même module). Il faut l'angle que fait le vecteur $\vec{OM}$ avec l'axe réel positif.

DÉFINITION Argument d'un nombre complexe non nul

Soit $z \neq 0$ de point $M \neq O$. Un **argument** de z , noté $\arg(z)$, est une mesure (en radians) de l'angle orienté $(\vec{i}; \vec{OM})$. L'ensemble des arguments de z est : $\arg(z) = \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ où θ_0 est une valeur quelconque. L'**argument principal**, noté $\text{Arg}(z)$ (A majuscule), est l'unique argument appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

ATTENTION Argument : pièges à éviter

- Zéro n'a pas d'argument. $\arg(0)$ n'est pas défini.
- Ne pas confondre $\arg(z)$ et $\arctan(b/a)$. La formule $\theta = \arctan(b/a)$ ne donne un résultat correct que si $a > 0$ (1er et 4e quadrants). Si $a < 0$, il faut ajouter π (ou $-\pi$). Utilisez toujours la fonction $\text{atan2}(b, a)$ (ou Arg sur calculatrice) qui gère les quadrants.
- L'argument n'est pas unique. Écrire $\arg(z) = \pi/3$ est incomplet ; on doit écrire $\arg(z) = \pi/3 + 2k\pi$ ou préciser $\text{Arg}(z) = \pi/3$.



Cercle unité : points remarquables et leurs arguments principaux.

4.3 Formule d'Euler et écriture trigonométrique

C'est le lien majestueux entre analyse (exponentielle) et géométrie (trigonométrie).

PROPRIÉTÉ Formule d'Euler (admise en Première)

Pour tout réel θ :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Cette égalité permet de définir l'exponentielle complexe et donne accès à l'écriture trigonométrique (ou polaire) et exponentielle.

DÉFINITION Écriture trigonométrique et exponentielle

Soit $z \neq 0$, $r = |z| > 0$ et $\theta \in \arg(z)$. L'**écriture trigonométrique** de z est :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

L'**écriture exponentielle** de z (grâce à Euler) est :

$$z = r e^{i\theta}.$$

On note souvent $z = r e^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta = \text{Arg}(z)$ pour l'écriture principale.

À RETENIR Passage algébrique $\leftrightarrow$ trigonométrie

De $z = a + ib$ vers $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$	De $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ vers $z = a + ib$
1. Calculer $r = \sqrt{a^2 + b^2} = z$. 2. Déterminer $\theta = \arg(z)$: • $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$. • Choisir $\theta \in]-\pi; \pi]$ selon les signes de a, b.	1. Calculer $a = r \cos \theta$. 2. Calculer $b = r \sin \theta$. 3. Écrire $z = a + ib$.

MÉTHODE Convertir $a + ib$ en $r e^{i\theta}$ (argument principal)

1. Calculer $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Identifier le quadrant du point $M(a; b)$.
3. Calculer l'angle de référence $\alpha = \arctan\left(\left|\frac{b}{a}\right|\right)$ (si $a \neq 0$).
4. Dédire $\theta = \text{Arg}(z)$:
 - Q1 ($a > 0, b > 0$) : $\theta = \alpha$.
 - Q2 ($a < 0, b > 0$) : $\theta = \pi - \alpha$.
 - Q3 ($a < 0, b < 0$) : $\theta = -\pi + \alpha$ (ou $\alpha - \pi$).
 - Q4 ($a > 0, b < 0$) : $\theta = -\alpha$.
 - Sur les axes : $\theta = 0, \pi/2, \pi, -\pi/2$.
5. Écrire $z = r e^{i\theta}$ ou $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Conversion algébrique $\rightarrow$ trigonométrie

Mettre sous forme trigonométrique (argument principal) : $z = -1 + i\sqrt{3}$.

SOLUTION

1. Module : $r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$. 2. Quadrant : $a = -1 < 0, b = \sqrt{3} > 0 \Rightarrow 2e$ quadrant. 3. Angle de référence : $\alpha = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = \frac{\pi}{3}$. 4. Argument principal : $\theta = \pi - \alpha = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. (Vérification : $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{z}{2} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Correct.) 5. Résultat :

$$z = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2 e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

EXERCICE RÉSOLU 7**Conversion trigonométrique $\rightarrow$ algébrique**

Écrire sous forme algébrique : $z = 4e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

SOLUTION

$r = 4, \theta = -\frac{\pi}{6}. a = r \cos \theta = 4 \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}. b = r \sin \theta = 4 \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2.$

$$z = 2\sqrt{3} - 2i.$$

4.4 Propriétés géométriques du produit et du quotient

L'écriture exponentielle révèle la géométrie de la multiplication : **les modules se multiplient, les arguments s'additionnent.**

PROPRIÉTÉ**Module et argument d'un produit / quotient**

Soient $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ ($z_2 \neq 0$ pour le quotient).

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad \Rightarrow \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \pmod{2\pi}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \pmod{2\pi}.$$

Géométriquement, multiplier par $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ revient à faire une **homothétie** de rapport r_2 suivie d'une **rotation** d'angle θ_2 (ou l'inverse).

EXEMPLE**Application : Rotation dans le plan**

En mécanique ou CAO, pour tourner un vecteur $\vec{u}$ (affixe z) de $+90^\circ$ (sens direct), on multiplie par $e^{i\pi/2} = i$. $z' = i \cdot z = i(a + ib) = -b + ia$. Le nouveau vecteur a pour composantes $(-b; a)$.

Pour une rotation de -90° : multiplier par $-i$.

LES AVAIS-TU ? Formule de Moivre — Aperçu Terminale

L'écriture exponentielle rend le calcul des puissances trivial :

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

C'est la formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. Elle permet de calculer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos \theta$, $\sin \theta$ (linéarisation) et de résoudre $z^n = w$ (recherche des n -ièmes racines). Vous la verrez en détail en Terminale pour l'analyse de signaux périodiques (électricité, acoustique).

4.5 Exercices d'application

EXERCICE 3 Entraînement : Modules et arguments

- Déterminer le module et l'argument principal des nombres suivants : $z_1 = -2 - 2i$, $z_2 = 3i$, $z_3 = -\sqrt{3} + i$, $z_4 = 1 - i\sqrt{3}$.
- Écrire sous forme algébrique : $z_5 = 2e^{i\frac{3\pi}{4}}$, $z_6 = 5(\cos(-\frac{\pi}{3}) + i \sin(-\frac{\pi}{3}))$.
- Soit $z = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $z' = 3e^{-i\frac{\pi}{3}}$. Calculer zz' et $\frac{z}{z'}$ sous forme exponentielle puis algébrique.
- Contexte technique : Un signal alternatif est représenté par $u(t) = 10 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{4})$. En notation complexe (faisceau), sa représentation est $\underline{U} = 10e^{i\frac{\pi}{4}}$. Donner le module et l'argument de $\underline{U}$. Que représente le module ? L'argument ?

CORRIGÉ Exercice n°1

- $z_1 = -2 - 2i : r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Q3 $\Rightarrow \theta = -\pi + \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$. $z_2 = 3i : r = 3, \theta = \frac{\pi}{2}$. $z_3 = -\sqrt{3} + i : r = 2$. Q2 $\Rightarrow \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{5\pi}{6}$. $z_4 = 1 - i\sqrt{3} : r = 2$. Q4 $\Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{3}$.
- $z_5 = 2(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$. $z_6 = 5(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{5}{2} - i\frac{5\sqrt{3}}{2}$.
- $zz' = 6e^{i(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3})} = 6e^{-i\frac{\pi}{6}} = 6(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}) = 3\sqrt{3} - 3i$. $\frac{z}{z'} = \frac{2}{3}e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3})} = \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}i$.
- $|\underline{U}| = 10$ (amplitude / valeur de crête), $\text{Arg}(\underline{U}) = \frac{\pi}{4}$ (phase à l'origine).

5 ÉCRITURE ALGÈBRIQUE ET REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE

5.1 Définition et écriture algébrique

Un **nombre complexe** est un nombre de la forme $z = a + ib$, où a et b sont des nombres réels, et i est une unité imaginaire telle que $i^2 = -1$.

- a est la **partie réelle** de z , notée $\Re(z)$ ou $\text{Re}(z)$.
- b est la **partie imaginaire** de z , notée $\Im(z)$ ou $\text{Im}(z)$.

Deux nombres complexes $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ sont égaux si et seulement si $a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2$. L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$. On a $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (les réels sont les complexes de partie imaginaire nulle) et $i\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (les imaginaires purs sont les complexes de partie réelle nulle).

DÉFINITION Forme algébrique

L'écriture $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est appelée forme algébrique (ou cartésienne) du nombre complexe z .

5.2 Représentation géométrique : le plan complexe

À tout nombre complexe $z = a + ib$, on associe le point $M(a; b)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ appelé **plan complexe** (ou plan de Gauss/Argand).

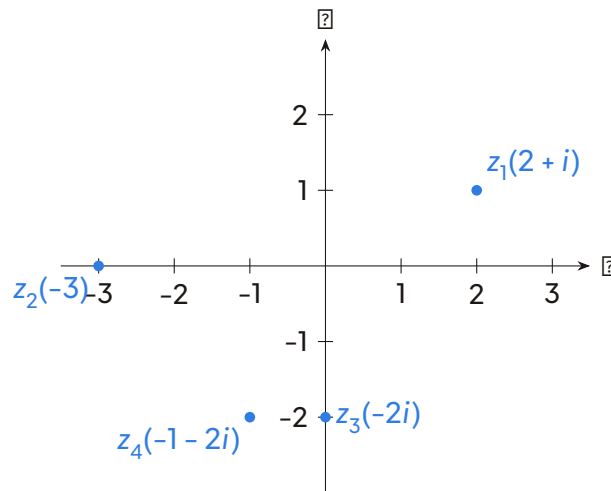
- L'axe des abscisses (axe Ox) est l'**axe des réels**.
- L'axe des ordonnées (axe Oy) est l'**axe des imaginaires**.
- Le point M est l'**image** de z ; z est l'**affixe** de M . On note $M(z)$.

PROPRIÉTÉ Repérage

- $z \in \mathbb{R} \iff M \in (Ox)$ (axe des réels).
- $z \in i\mathbb{R} \iff M \in (Oy)$ (axe des imaginaires).
- $z = 0 \iff M \equiv O$.

EXEMPLE Repérage de points

Placer dans le plan complexe les points d'affixes : $z_1 = 2 + i$, $z_2 = -3$, $z_3 = -2i$, $z_4 = -1 - 2i$.



5.3 Puissances de i

Les puissances de i sont périodiques de période 4 :

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad \dots$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $i^n = i^r$ où r est le reste de la division euclidienne de n par 4.

ATTENTION Piège : $\sqrt{-1}$

On n'écrit jamais $i = \sqrt{-1}$. La racine carrée n'est pas définie sur $\mathbb{R}^-$ de la même façon que sur $\mathbb{R}^+$. On définit i par sa propriété algébrique : $i^2 = -1$.

6 OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES COMPLEXES

6.1 Addition et soustraction

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$.

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2), \quad z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2).$$

Géométriquement, l'addition correspond à la **règle du parallélogramme** (ou translation) : si $M_1(z_1)$, $M_2(z_2)$, $M(z_1 + z_2)$, alors $\vec{OM} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2$.

6.2 Multiplication

$$z_1 z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1).$$

On utilise la distributivité et $i^2 = -1$.

6.3 Inverse et division

Pour $z = a + ib \neq 0$, son inverse est :

$$z^{-1} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

La division de z_1 par $z_2 \neq 0$ se fait en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur (voir section 3) :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

MÉTHODE Division de deux complexes

Pour calculer $\frac{a + ib}{c + id}$ ($c + id \neq 0$) :

1. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $c - id$ (le conjugué du dénominateur).
2. Développer au numérateur en utilisant $i^2 = -1$.
3. Le dénominateur devient $c^2 + d^2 \in \mathbb{R}_+^*$.
4. Écrire le résultat sous la forme $x + iy$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Division

Calculer $\frac{3 + 4i}{1 + 2i}$.

SOLUTION

$$\frac{3 + 4i}{1 + 2i} = \frac{(3 + 4i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = \frac{3 - 6i + 4i - 8i^2}{1 + 4} = \frac{3 - 2i + 8}{5} = \frac{11}{5} - \frac{2}{5}i = 2,2 - 0,4i.$$

7 NOMBRE COMPLEXE CONJUGUÉ : PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS

7.1 Définition et géométrie

DÉFINITION Conjugué

Le **conjugué** de $z = a + ib$ est le nombre complexe noté $\bar{z}$ (ou parfois z^*) défini par :

$$\bar{z} = a - ib.$$

Géométriquement, si $M(z)$ a pour affixe z , alors le point $M'(\bar{z})$ est le symétrique de M par rapport à l'axe des réels (Ox).

7.2 Propriétés fondamentales**PROPRIÉTÉ** Propriétés du conjugué

Pour tous $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

1. $\bar{\bar{z}} = z$ (involution).
2. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$.
3. $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$.
4. $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$.
5. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ ($z_2 \neq 0$).
6. $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$.
7. $z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z$.
8. $z + \bar{z} = 2\Re(z) \in \mathbb{R}$.
9. $z - \bar{z} = 2i\Im(z) \in i\mathbb{R}$.
10. $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}^+$ (lien avec le module, voir section 4).

ATTENTION Démonstration exigible

Au Probatoire, on doit savoir démontrer les propriétés 2 à 5 en utilisant la forme algébrique $z_k = a_k + ib_k$ et la définition $\bar{z}_k = a_k - ib_k$.

7.3 Résolution d'équations du second degré à coefficients réels

L'équation $az^2 + bz + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, a pour discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes.

- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double $z = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes **conjuguées** :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}.$$

PROPRIÉTÉ Racines conjuguées

Tout polynôme à coefficients réels a des racines complexes qui sont soit réelles, soit groupées par paires conjuguées.

8 MODULE ET ÉCRITURE TRIGONOMETRIQUE

8.1 Module d'un nombre complexe

DÉFINITION Module

Le **module** (ou valeur absolue) de $z = a + ib$ est le nombre réel positif noté $|z|$ et défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Géométriquement, $|z| = OM$ (distance de l'origine au point M). C'est aussi la longueur du vecteur $\vec{OM}$.

PROPRIÉTÉ Propriétés du module

Pour tous $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

1. $|z| \geq 0$ et $|z| = 0 \iff z = 0$.
2. $|z| = |\overline{z}| = |-z|$.
3. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
4. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ($z_2 \neq 0$).
5. Inégalité triangulaire : $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
6. $|z_1 - z_2|$ est la distance entre les points $M_1(z_1)$ et $M_2(z_2)$.

8.2 Argument d'un nombre complexe non nul

Pour $z \neq 0$, tout angle θ (en radians) tel que :

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|}$$

est un **argument** de z , noté $\arg(z)$. L'ensemble des arguments est $\arg(z) = \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. L'**argument principal** (noté $\text{Arg}(z)$ ou $\arg(z)$ par abus) est l'unique argument dans $] -\pi, \pi]$.

ATTENTION Calcul de l'argument

Ne pas utiliser aveuglément $\theta = \arctan(b/a)$ car $\arctan$ ne donne des valeurs que dans $] -\pi/2, \pi/2[$. Il faut déterminer le quadrant du point $M(a,b)$:

- $a > 0$: $\theta = \arctan(b/a)$.
- $a < 0, b \geq 0$: $\theta = \arctan(b/a) + \pi$.
- $a < 0, b < 0$: $\theta = \arctan(b/a) - \pi$.
- $a = 0, b > 0$: $\theta = \pi/2$.
- $a = 0, b < 0$: $\theta = -\pi/2$.

8.3 Écriture trigonométrique (forme polaire)

DÉFINITION Forme trigonométrique

Tout nombre complexe non nul z s'écrit de manière unique (modulo 2π pour l'argument) sous la forme :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

où $r = |z| > 0$ et $\theta = \arg(z)$. On note souvent $\text{cis } \theta = \cos \theta + i \sin \theta$.

PROPRIÉTÉ Produit et quotient en forme trigonométrique

Soient $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ et $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ ($z_2 \neq 0$).

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)), \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)). \end{aligned}$$

Le module du produit est le produit des modules ; l'argument du produit est la somme des arguments (modulo 2π).

LESAVAIS-TU ? Formule d'Euler et notation exponentielle

La relation $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ (formule d'Euler) permet d'écrire $z = re^{j\theta}$. Cette notation exponentielle simplifie considérablement les calculs de puissances et racines. Elle est très utilisée en électricité (fasceurs) et en traitement du signal. Au Probatoire, la forme trigonométrique est la référence, mais la notation exponentielle est acceptée comme outil de calcul.

8.4 Formule de Moivre (Puissances entières)**PROPRIÉTÉ Formule de Moivre**

Pour tout $z = r(\cos \theta + j \sin \theta)$ et tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$z^n = r^n(\cos n\theta + j \sin n\theta).$$

Ceci permet de calculer rapidement les puissances z^n et de résoudre les équations $z^n = w$.

9 APPLICATIONS CONCRÈTES ET RÉOLUTION D'ÉQUATIONS**9.1 Impédance d'un circuit RLC série**

En régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , les grandeurs alternatives (tension u , courant i) sont représentées par des **fasceurs** (nombres complexes). L'impédance complexe Z d'un circuit série RLC relie le fasceur tension $\underline{U}$ au fasceur courant $\underline{I}$ par la loi d'Ohm complexe : $\underline{U} = Z\underline{I}$.

DÉFINITION Impédance complexe série

Pour un circuit série Résistance R , Inductance L , Capacité C :

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + jX,$$

où :

- R (en Ω) est la résistance (partie réelle, dissipative).
- $X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$ (en Ω) est la **réactance** totale (partie imaginaire).
- ωL est la réactance inductive ($X_L > 0$).
- $\frac{1}{\omega C}$ est la réactance capacitive ($X_C < 0$).

Le **module** $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ est l'impédance effective (rapport des valeurs efficaces U/I).

L'**argument** $\varphi = \arg(Z)$ est le **déphasage** tension/courant : $\varphi > 0$ (circuit inductif, courant en retard), $\varphi < 0$ (circuit capacitif, courant en avance).

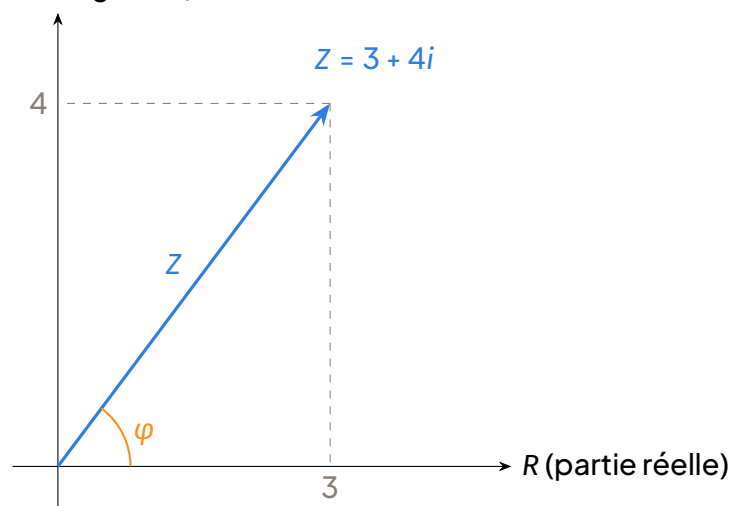
EXEMPLE Exemple chiffré : $Z = 3 + 4i \, \Omega$

$R = 3 \, \Omega$, $X = 4 \, \Omega$ (inductif).

$$|Z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \, \Omega, \quad \varphi = \arg(Z) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53,13^\circ.$$

Le courant est en retard de $53,13^\circ$ sur la tension.

X (partie imaginaire)



Représentation géométrique de l'impédance $Z = 3 + 4i$ dans le plan complexe.

ATTENTION Piège fréquent

Ne pas confondre la réactance X (partie imaginaire de Z) avec l'impédance effective $|Z|$. Le déphasage φ est nul seulement si $X = 0$ (résonance série $\omega L = 1/(\omega C)$). Vérifier toujours le quadrant pour φ : ici $R > 0, X > 0 \Rightarrow \varphi \in]0, \pi/2[$.

9.2 Rotation dans le plan complexe

La multiplication par un nombre complexe de module 1 effectue une rotation.

PROPRIÉTÉ Rotation par multiplication

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. L'application $R_\alpha : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z e^{i\alpha}$ (ou $z(\cos \alpha + i \sin \alpha)$) est une **rotation directe** d'angle α centrée à l'origine.

- Elle conserve les modules : $|R_\alpha(z)| = |z|$.
- Elle ajoute α aux arguments : $\arg(R_\alpha(z)) = \arg(z) + \alpha \pmod{2\pi}$.

EXPÉRIENCE Découverte : rotation d'un vecteur

Prenez $z_0 = 2 + i$ (module $\sqrt{5}$, argument principal $\theta_0 = \arctan(1/2) \approx 26,6^\circ$). Multipliez successivement par $e^{i\pi/4}$ (rotation de 45°).

1. Calculez $z_1 = z_0 e^{i\pi/4}$ sous forme algébrique.
2. Vérifiez que $|z_1| = |z_0| = \sqrt{5}$ et que $\arg(z_1) = \theta_0 + 45^\circ \approx 71,6^\circ$.
3. Représentez z_0 et z_1 sur un même repère.

Réponse guidée : $e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$. $z_1 = (2 + i)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(2 + i)(1 + i) = \frac{\sqrt{2}}{2}(2 + 2i + i + i^2) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + 3i) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{3\sqrt{2}}{2}$. $|z_1| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{4} + \frac{18}{4}} = \sqrt{5}$. Argument : $\tan \arg(z_1) = 3 \Rightarrow \arg(z_1) \approx 71,6^\circ = 26,6^\circ + 45^\circ$.

9.3 Résolution de l'équation $z^2 = w$ ($w \neq 0$)**MÉTHODE** Résoudre $z^2 = w$ ($w \neq 0$)

1. Écrire w sous forme trigonométrique : $w = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r = |w| > 0$ et $\theta = \arg(w)$ (argument principal ou quelconque).
2. Les deux racines carrées sont les nombres de module $\sqrt{r}$ et d'arguments $\frac{\theta}{2}$ et $\frac{\theta}{2} + \pi$:

$$z_1 = \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad z_2 = \sqrt{r} \left(\cos \left(\frac{\theta}{2} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{2} + \pi \right) \right) = -z_1.$$

3. Si besoin, repasser sous forme algébrique $a + ib$ en calculant $\cos(\theta/2)$ et $\sin(\theta/2)$ (formules de demi-angle ou valeurs exactes si angle remarquable).

ATTENTION Ne pas oublier la seconde solution

L'équation $z^2 = w$ admet toujours deux solutions opposées dans $\mathbb{C}$ (sauf $w = 0$). Oublier

$z_2 = -z_1$ est une erreur classique au Probatoire. Préciser les deux solutions.

EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution de $z^2 = -3 + 4i$

Énoncé. Déterminer les nombres complexes z tels que $z^2 = -3 + 4i$.

SOLUTION

Solution.

1. Module et argument de $w = -3 + 4i$: $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$. Point $M(-3; 4)$ dans le 2^{ème} quadrant $\Rightarrow \theta = \pi - \arctan(4/3)$. Valeur approchée : $\theta \approx 2,2143 \text{ rad } (126,87^\circ)$.
2. Racines : $\sqrt{r} = \sqrt{5}$. $\theta/2 \approx 1,1071 \text{ rad } (63,43^\circ)$. $z_1 = \sqrt{5}(\cos 63,43^\circ + i \sin 63,43^\circ)$. On reconnaît le triangle $1-2-\sqrt{5}$: $\cos 63,43^\circ \approx 1/\sqrt{5}$, $\sin 63,43^\circ \approx 2/\sqrt{5}$. Donc $z_1 \approx \sqrt{5}(1/\sqrt{5} + i 2/\sqrt{5}) = 1 + 2i$. $z_2 = -z_1 = -1 - 2i$.
3. Vérification : $(1 + 2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = 1 + 4i - 4 = -3 + 4i$. $\equiv$

9.4 Racines n -ièmes de l'unité et polygones réguliers

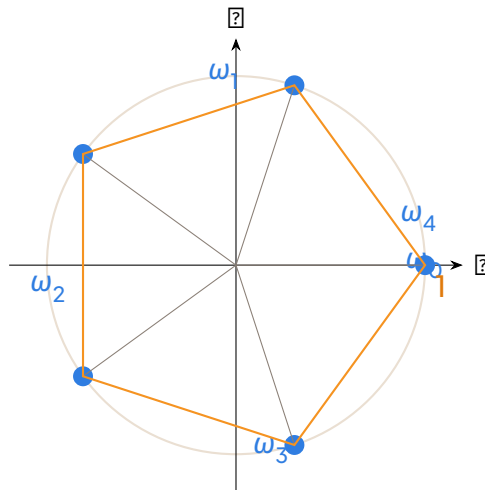
Les solutions de $z^n = 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$) sont les **racines n -ièmes de l'unité**.

PROPRIÉTÉ Racines n -ièmes de l'unité

Les n solutions de $z^n = 1$ sont :

$$\omega_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = e^{2ik\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Elles sont toutes de module 1 et leurs arguments forment une progression arithmétique de raison $2\pi/n$. Géométriquement, ce sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité, un sommet étant 1 (pour $k = 0$). Leur somme est nulle pour $n \geq 2$: $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0$.



Cercle unité et 5 racines de l'unité ($\omega_0 = 1$)

Les 5 racines cinquièmes de l'unité : sommets d'un pentagone régulier. $\omega_0 = 1$ sur l'axe réel positif.

LESAVAIS-TU ? Traitement du signal et transformée de Fourier

Les nombres complexes sont au cœur de la transformée de Fourier, qui décompose un signal en sommes de sinusoïdes (fréquences). Chaque composante fréquentielle est représentée par un nombre complexe (amplitude et phase). Sans les nombres complexes, le traitement numérique du son, de l'image (JPEG, MP3), des télécommunications (4G/5G, Wi-Fi) ou de l'IRM médicale serait impossible.

9.5 Exercices type Probatoire

EXERCICE 4 Impédance d'un circuit parallèle R//C

Un circuit est constitué d'une résistance $R = 10 \, \Omega$ en parallèle avec un condensateur $C = 100 \, \mu\text{F}$, alimenté sous une tension sinusoïdale de pulsation $\omega = 100 \, \text{rad/s}$.

1. Écrire l'admittance complexe Y du circuit (rappel : $Y = 1/Z$, pour une résistance $Y_R = 1/R$, pour un condensateur $Y_C = i\omega C$).
2. En déduire l'impédance complexe Z sous forme algébrique $a + ib$.
3. Calculer le module $|Z|$ et l'argument $\arg(Z)$ (déphasage tension/courant). Donner les valeurs approchées au centième.

CORRIGÉ Exercice : Impédance parallèle R//C

1. Admittances : $Y_R = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ S (Siemens)}$. $Y_C = i\omega C = i \times 100 \times 100 \times 10^{-6} = i \times 0,01 = 0,01i \text{ S}$. $Y = Y_R + Y_C = 0,1 + 0,01i \text{ S}$.
2. Impédance : $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{0,1 + 0,01i} = \frac{0,1 - 0,01i}{(0,1)^2 + (0,01)^2} = \frac{0,1 - 0,01i}{0,01 + 0,0001} = \frac{0,1 - 0,01i}{0,0101}$. $Z = \frac{0,1}{0,0101} - i \frac{0,01}{0,0101} \approx 9,90 - 0,99i \Omega$.
3. Module et argument : $|Z| = \sqrt{(9,90)^2 + (0,99)^2} = \sqrt{98,01 + 0,9801} = \sqrt{98,9901} \approx 9,95 \Omega$.
 $\varphi = \arg(Z) = \arctan\left(\frac{-0,99}{9,90}\right) \approx \arctan(-0,1) \approx -5,71^\circ$ (ou $-0,0997 \text{ rad}$). Comme $\varphi < 0$, le circuit est capacitif : le courant est en avance sur la tension.

EXERCICE 5 Racines carrées et rotation

Soit $w = 1 - i\sqrt{3}$.

1. Écrire w sous forme trigonométrique (argument principal).
2. Déterminer les deux nombres complexes z tels que $z^2 = w$. Donner la forme algébrique exacte.
3. Représenter w et les deux solutions dans le plan complexe. Quel lien géométrique unit les deux solutions ?

CORRIGÉ Exercice : Racines carrées de $1 - i\sqrt{3}$

1. Module : $|w| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$. Argument : Point $M(1; -\sqrt{3})$ dans le 4ème quadrant.
 $\tan \theta = -\sqrt{3} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{3}$ (argument principal dans $] -\pi, \pi]$). Forme trigonométrique : $w = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$.
2. Racines carrées : Module $\sqrt{|w|} = \sqrt{2}$. Arguments : $\frac{\theta}{2} = -\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\theta}{2} + \pi = \frac{5\pi}{6}$. $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$. $z_2 = -z_1 = -\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. Les points Z_1 et Z_2 sont opposés (symétriques par rapport à l'origine O). Le segment $[Z_1Z_2]$ a pour milieu O . Cela correspond à une rotation de π (demi-tour) autour de l'origine.

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

11 NOMBRES COMPLEXES : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION — CIRCUIT RLC SÉRIE

11.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire travaillés au cours de la leçon sur les nombres complexes dans un contexte professionnel authentique : l'analyse d'un circuit électrique série RLC en régime sinusoïdal forcé. Elle permet à l'élève de :

- **Modéliser** une situation physique réelle (circuit RLC) à l'aide de nombres complexes (impédance, tension, courant).
- **Manipuler** l'écriture algébrique $z = a + ib$ pour exprimer l'impédance complexe $Z = R + iX$.
- **Calculer** le module $|Z|$ (valeur efficace de l'impédance) et l'argument $\arg(Z)$ (déphasage tension/courant).
- **Passer** de la forme algébrique à la forme trigonométrique $Z = |Z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ pour interpréter physiquement les grandeurs.
- **Calculer** le nombre complexe conjugué $\bar{Z}$ et en donner la forme algébrique.
- **Justifier** rigoureusement chaque étape de la résolution, en respectant les conventions de rédaction mathématique attendues au Probatoire.
- **Communiquer** oralement les résultats à l'aide d'une représentation graphique dans le plan complexe (diagramme de Fresnel simplifié).

L'ancrage dans le contexte camerounais (réseau électrique national eneo, fréquence 50 Hz, tension domestique 220 V) donne du sens aux calculs abstraits et prépare aux épreuves pratiques des filières techniques (Électrotechnique, Maintenance, Froid/Climatisation).

11.2 Situation

Dans le cadre d'un stage de maintenance préventive au sein de la direction régionale de eneo à Douala, vous êtes chargé de vérifier les caractéristiques électriques d'un circuit de compensation de puissance réactive installé dans un atelier de menuiserie industrielle à Bonabéri. Ce circuit, modélisé par un dipôle série RLC, est alimenté par le réseau basse tension monophasé (tension efficace $U = 220$ V, fréquence $f = 50$ Hz).

Les caractéristiques nominales des composants relevées sur les plaques signalétiques sont les suivantes :

- Résistance ôhmique (fil de bobinage + charge résistive) : $R = 10 \Omega$.
- Inductance (bobine de filtrage) : $L = 0,05$ H.
- Capacité (batterie de condensateurs de compensation) : $C = 200 \mu\text{F} = 2e - 4$ F.

Le chef d'équipe vous demande de déterminer :

1. L'impédance complexe Z du circuit en écriture algébrique.
2. Le module $|Z|$ et l'argument $\varphi = \arg(Z)$ de cette impédance.
3. L'écriture trigonométrique de Z .
4. Le nombre complexe conjugué $\bar{Z}$.
5. La nature du circuit (inductif, capacitif ou résistif pur) et le déphasage entre la tension aux bornes du circuit et le courant qui le traverse.
6. La puissance active P absorbée par le circuit, en vérifiant la formule $P = \frac{U^2 R}{|Z|^2}$.

Vous présenterez vos résultats sous forme d'un rapport technique incluant un schéma du plan complexe (diagramme de Fresnel) représentant le vecteur impédance.

11.3 Consignes

1. **Calcul de la pulsation** : Rappeler la formule liant la pulsation ω à la fréquence f et calculer sa valeur exacte (en fonction de π) et sa valeur approchée (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).
2. **Réactances** : Calculer la réactance inductive $X_L = \omega L$ et la réactance capacitive $X_C = \frac{1}{\omega C}$. Donner les valeurs exactes et approchées.
3. **Impédance complexe** : Écrire l'impédance Z sous la forme algébrique $Z = R + iX$. Préciser la valeur de la réactance totale $X = X_L - X_C$.
4. **Nombre complexe conjugué** : Écrire $\bar{Z}$ sous forme algébrique.
5. **Module et argument** : Calculer le module $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ et l'argument principal $\varphi = \arg(Z) \in]-\pi; \pi]$. Arrondir au millième pour le module et au dix-millième de radian (ou au centième de degré) pour l'argument.
6. **Forme trigonométrique** : Écrire Z sous la forme $Z = |Z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.
7. **Interprétation physique** : Dédire la nature du circuit. Le courant est-il en avance ou en retard sur la tension ? Justifier par le signe de φ .
8. **Puissance active** : En supposant une tension efficace $U = 220 \text{ V}$, calculer le courant efficace $I = \frac{U}{|Z|}$ puis la puissance active $P = RI^2$. Vérifier que l'on retrouve $P = \frac{U^2 R}{|Z|^2}$.
9. **Représentation graphique** : Dans un repère orthonormé (plan complexe), placer le point Z et représenter le vecteur $\vec{Z}$. Indiquer l'angle φ et les projections sur les axes (partie réelle R , partie imaginaire X).
10. **Rédaction finale** : Rédiger la conclusion technique sous forme d'un paragraphe synthétique à destination du chef d'équipe.

11.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Impédance complexe d'un dipôle série RLC

En régime sinusoïdal de pulsation ω , l'impédance complexe d'un circuit série RLC s'écrit :

$$Z = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = R + iX$$

où R est la résistance (Ω), $X_L = \omega L$ la réactance inductive, $X_C = \frac{1}{\omega C}$ la réactance capacitive, et $X = X_L - X_C$ la réactance totale.

PROPRIÉTÉ Module et argument d'un nombre complexe

Pour $z = a + ib \in \mathbb{C}^*$:

- **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- **Argument principal** : $\arg(z) \in]-\pi; \pi]$ tel que $\cos(\arg(z)) = \frac{a}{|z|}$ et $\sin(\arg(z)) = \frac{b}{|z|}$.
- Si $a > 0$, $\arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- Si $a < 0$ et $b \geq 0$, $\arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$.
- Si $a < 0$ et $b < 0$, $\arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi$.

PROPRIÉTÉ Nombre complexe conjugué

Pour $z = a + ib$, son conjugué est $\bar{z} = a - ib$. On a $|\bar{z}| = |z|$ et $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$ (modulo 2π).

PROPRIÉTÉ Forme trigonométrique

Tout nombre complexe non nul z s'écrit de manière unique :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{avec } \theta = \arg(z).$$

PROPRIÉTÉ Puissance active en régime sinusoïdal

Pour un dipôle d'impédance $Z = R + iX$ traversé par un courant efficace I sous une tension efficace U :

$$U = |Z|I, \quad P = UI \cos \varphi = RI^2 = \frac{U^2 R}{|Z|^2}$$

où $\varphi = \arg(Z)$ est le déphasage tension/courant ($\varphi > 0$: inductif, courant en retard ; $\varphi < 0$:

capacitif, courant en avance).

ATTENTION Pièges fréquents

- Unités : Vérifier la conversion $\mu\text{F} \rightarrow \text{F}$ ($1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{F}$).
- Argument : Ne pas confondre $\arctan(X/R)$ (qui donne un angle dans $]-\pi/2; \pi/2[$) et l'argument principal $\arg(Z)$ qui dépend du quadrant. Ici $R > 0$, donc $\arg(Z) = \arctan(X/R)$ directement.
- Notations : Distinguer clairement la pulsation ω (rad/s) de la fréquence f (Hz). Ne pas oublier l'unité Ω pour les impédances et réactances.
- Arrondis : Conserver les valeurs exactes (avec π) le plus longtemps possible pour éviter les erreurs de propagation. Arrondir uniquement le résultat final.
- Conjugué : Ne pas confondre $\bar{Z}$ et $1/Z$ (admittance). Le conjugué change le signe de la partie imaginaire.

11.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration : Circuit RLC série

1. Calcul de la pulsation ω La pulsation ω (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$) est liée à la fréquence f (en Hz) par la formule :

$$\omega = 2\pi f$$

Données : $f = 50 \text{ Hz}$.

$$\omega = 2\pi \times 50 = 100\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

Valeur approchée : $\omega \approx 314,159 \text{ rad/s}$.

2. Calcul des réactances X_L et X_C

- Réactance inductive : $X_L = \omega L = 100\pi \times 0,05 = 5\pi \Omega$. Valeur approchée : $X_L \approx 15,708 \Omega$.
- Réactance capacitive : $X_C = \frac{1}{\omega C}$. $C = 200 \mu\text{F} = 2 \times 10^{-4} \text{ F}$.

$$X_C = \frac{1}{100\pi \times 2 \times 10^{-4}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-2}} = \frac{100}{2\pi} = \frac{50}{\pi} \Omega.$$

Valeur approchée : $X_C \approx 15,915 \Omega$.

3. Impédance complexe Z sous forme algébrique L'impédance complexe s'écrit $Z = R + i(X_L - X_C)$.

$$X = X_L - X_C = 5\pi - \frac{50}{\pi}$$

Calcul exact commun dénominateur :

$$X = \frac{5\pi^2 - 50}{\pi} \Omega$$

Valeur approchée :

$$X \approx 15,708 - 15,915 = -0,207 \Omega$$

L'impédance est donc :

$$Z = 10 + i\left(5\pi - \frac{50}{\pi}\right) \quad \text{soit} \quad Z \approx 10 - 0,207i \Omega$$

Commentaire : La partie imaginaire est négative ($X < 0$), le circuit est de nature capacitive.

4. Nombre complexe conjugué $\bar{Z}$

$$\bar{Z} = 10 - i\left(5\pi - \frac{50}{\pi}\right) = 10 + i\left(\frac{50}{\pi} - 5\pi\right) \approx 10 + 0,207i \Omega$$

Le module est inchangé : $|\bar{Z}| = |Z|$. L'argument est opposé : $\arg(\bar{Z}) = -\varphi$.

5. Module $|Z|$ et argument $\varphi = \arg(Z)$

- Module :

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{10^2 + \left(5\pi - \frac{50}{\pi}\right)^2}$$

Calcul numérique : $R^2 = 100$. $X^2 \approx (-0,20753)^2 \approx 0,04307$. $|Z| = \sqrt{100,04307} \approx 10,002 \Omega$ (arrondi au millième). (Valeur exacte : $|Z| = \sqrt{100 + \left(\frac{5\pi^2 - 50}{\pi}\right)^2}$).

- Argument : Comme $R = 10 > 0$, l'argument principal est donné directement par :

$$\varphi = \arg(Z) = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) = \arctan\left(\frac{5\pi - \frac{50}{\pi}}{10}\right) = \arctan\left(\frac{5\pi^2 - 50}{10\pi}\right)$$

Calcul numérique (calculatrice en mode Radian) : $\frac{X}{R} \approx \frac{-0,20753}{10} = -0,020753$. $\varphi \approx \arctan(-0,020753) \approx -0,0208$ rad (arrondi au dix-millième). En degrés : $\varphi \approx -0,0208 \times \frac{180}{\pi} \approx -1,19^\circ$. L'argument est bien dans $]-\pi; \pi]$ (ici $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$).

6. Écriture trigonométrique de Z

$$Z = |Z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$Z \approx 10,002(\cos(-0,0208) + i \sin(-0,0208))$$

Comme $\cos(-\varphi) = \cos \varphi$ et $\sin(-\varphi) = -\sin \varphi$:

$$Z \approx 10,002(\cos 0,0208 - i \sin 0,0208)$$

Vérification : $|Z| \cos \varphi \approx 10,002 \times 0,9998 \approx 10 = R$; $|Z| \sin \varphi \approx 10,002 \times (-0,0208) \approx -0,208 \approx X$.

7. Interprétation physique : Nature du circuit et déphasage

- Nature : Puisque $X = X_L - X_C < 0$ (réactance capacitive dominante), le circuit a un comportement capacitif global.
- Déphasage : $\varphi = \arg(Z) \approx -0,0208 \text{ rad} < 0$. En régime sinusoïdal, l'impédance lie la tension complexe $\underline{U}$ et le courant complexe $\underline{I}$ par $\underline{U} = Z\underline{I}$. L'argument de Z est la différence de phase : $\varphi = \arg(\underline{U}) - \arg(\underline{I})$. Comme $\varphi < 0$, on a $\arg(\underline{U}) < \arg(\underline{I})$. Conclusion : Le courant est en avance sur la tension d'un angle d'environ $1,19^\circ$ (soit $0,0208 \text{ rad}$). Le facteur de puissance est $\cos \varphi \approx \cos(-0,0208) \approx 0,9998 \approx 1$. Le circuit est quasi-résistif (proche de la résonance).

8. Calcul de la puissance active P Donnée : Tension efficace $U = 220 \text{ V}$.

- Courant efficace :

$$I = \frac{U}{|Z|} \approx \frac{220}{10,002} \approx 21,996 \text{ A}$$

- Puissance active par $P = RI^2$:

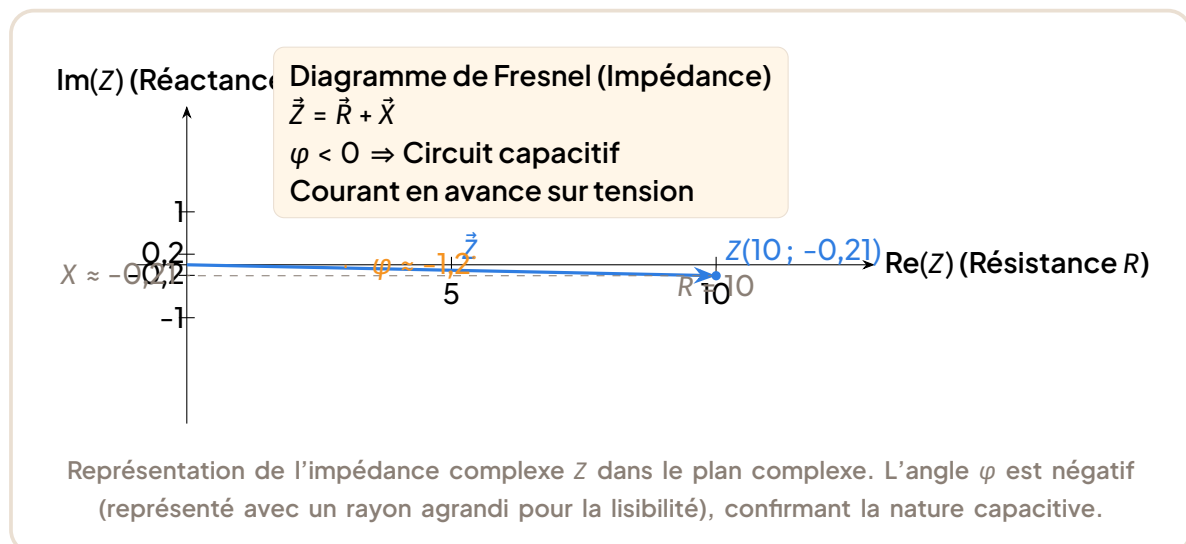
$$P = 10 \times (21,996)^2 \approx 10 \times 483,82 \approx 4838 \text{ W} \approx 4,84 \text{ kW}$$

- Vérification par $P = \frac{U^2 R}{|Z|^2}$:

$$P = \frac{220^2 \times 10}{(10,002)^2} = \frac{48\,400 \times 10}{100,04} = \frac{484\,000}{100,04} \approx 4838 \text{ W}$$

Les deux formules donnent le même résultat (différence due aux arrondis sur $|Z|$). Remarque : On peut aussi calculer $P = UI \cos \varphi \approx 220 \times 21,996 \times 0,9998 \approx 4838 \text{ W}$.

9. Représentation graphique (Plan complexe / Diagramme de Fresnel)



10. Conclusion technique (Rapport de stage)

« Suite aux mesures effectuées sur le circuit de compensation de l'atelier menuiserie (Bonabéri), l'impédance complexe du dipôle série RLC ($R = 10 \Omega$, $L =$

0,05 H, $C = 200 \mu\text{F}$) à la fréquence réseau de 50 Hz a été déterminée. Elle vaut $Z \approx 10 - 0,21i \Omega$. Le module de l'impédance est $|Z| \approx 10,002 \Omega$ et son argument $\varphi \approx -1,19^\circ$. La réactance capacitive l'emporte très légèrement sur la réactance inductive ($X_C \approx 15,92 \Omega > X_L \approx 15,71 \Omega$), plaçant le circuit en régime légèrement capacitif. Le courant précède la tension de $1,19^\circ$. Le facteur de puissance est excellent ($\cos \varphi \approx 0,9998$). La puissance active absorbée sous 220 V est d'environ 4,84 kW. Le circuit est proche de la résonance ($f_0 \approx 50,3 \text{ Hz}$), la compensation est donc efficace. Aucune action corrective n'est requise. »

SOLUTION

Commentaires pédagogiques pour l'enseignant

- Question 1 (Pulsation) : Vérifier que les élèves utilisent $\omega = 2\pi f$ et non $\omega = 2\pi/T$. Rappeler l'unité $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (souvent omise).
- Question 2 (Réactances) : Point de vigilance sur la conversion $200 \mu\text{F} = 2e-4 \text{ F}$. L'erreur classique est $200 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-4}$ (correct) mais certains écrivent 0,0002 et perdent des chiffres significatifs. Encourager la forme exacte 5π et $50/\pi$.
- Question 3 (Forme algébrique) : Insister sur l'écriture $Z = R + iX$ avec $X = X_L - X_C$. Le signe de X détermine la nature. Ici $X \approx -0,21$, il faut écrire $Z = 10 - 0,21i$ (et non $10 + (-0,21)i$ en réponse finale).
- Question 4 (Conjugué) : Vérifier le changement de signe de la partie imaginaire. Rappeler le lien avec l'admittance $Y = 1/Z = \bar{Z}/|Z|^2$ (hors programme mais bon à savoir pour la suite).
- Question 5 (Module/Argument) : Le module est très proche de R car $X \ll R$. L'argument est petit. Vérifier l'usage de la touche $\arctan$ (ou $\tan^{-1}$) sur la calculatrice en mode Radian. Rappeler que comme $a = R > 0$, $\arg(Z) = \arctan(b/a)$ directement sans ajout de π .
- Question 6 (Trigonométrie) : Vérifier la cohérence : $\cos \varphi \approx 1$, $\sin \varphi \approx \varphi$. $|Z| \cos \varphi \approx R$, $|Z| \sin \varphi \approx X$. C'est un bon test de vérification.
- Question 7 (Interprétation) : Lien crucial : $\varphi = \arg(Z) = \varphi_U - \varphi_I$. $\varphi < 0 \Rightarrow \varphi_U < \varphi_I \Rightarrow$ Courant en avance. Faire dire aux élèves : « Le circuit est capacitif, le courant est en avance sur la tension ».
- Question 8 (Puissance) : La formule $P = U^2 R / |Z|^2$ est une conséquence de $P = RI^2$ et $U = |Z|I$. C'est une application directe du cours sur le module.
- Question 9 (Graphique) : L'échelle sur l'axe des imaginaires doit être adaptée (zoom) car X est très petit devant R . Accepter un schéma non proportionnel mais annoté correctement (valeurs écrites à côté des points). L'arc de l'angle doit avoir un rayon suffisant pour être visible.
- Question 10 (Rédaction) : Évaluer la clarté, le vocabulaire technique (capacitif, avance, facteur de puissance, résonance) et la synthèse.

11.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence les points suivants, essentiels pour la réussite au Probatoire et en situation professionnelle :

À RETENIR Bilan des acquis mobilisés

- **Modélisation mathématique** : Le passage du réel (composants physiques) au modèle mathématique (nombre complexe Z) est la compétence centrale. L'élève a dû identifier les données (R, L, C, f) , choisir les bonnes formules (ω, X_L, X_C) et construire $Z = R + i(\omega L - 1/\omega C)$.
- **Maîtrise des trois écritures** : L'activité a imposé le parcours complet : Algébrique $(10 - 0,21i) \rightarrow$ Polaire/Trigonométrique $(10,002\angle -1,2^\circ) \rightarrow$ Interprétation géométrique (vecteur dans le plan complexe). La fluidité entre ces représentations est un objectif majeur du programme de Première Technique.
- **Nombre complexe conjugué** : Le calcul de $\bar{Z}$ renforce la compréhension de la symétrie axiale par rapport à l'axe réel et prépare l'étude de l'admittance en Terminale.
- **Sens physique des nombres complexes** : Le module $|Z|$ n'est pas qu'une distance : c'est le rapport U/I . L'argument φ n'est pas qu'un angle : c'est le déphasage tension/courant. Le signe de la partie imaginaire (X) dicte la nature du circuit (inductif/capacitif) et le sens de l'avance/retard. L'élève a fait le lien entre $\text{Im}(Z) < 0$ et « courant en avance ».
- **Calcul exact vs approché** : La conservation des expressions exactes $(5\pi, 50/\pi)$ jusqu'au résultat final est une exigence de rigueur. Elle évite l'accumulation d'erreurs d'arrondi (ici X est la différence de deux grands nombres proches, la perte de significativité est forte si on arrondit trop tôt).
- **Communication technique** : La restitution orale avec schéma (diagramme de Fresnel) et la rédaction du rapport final entraînent la compétence « Communiquer » du référentiel. L'usage du vocabulaire précis (réactance, impédance, déphasage, facteur de puissance, résonance) est évalué.
- **Contexte camerounais** : L'utilisation des normes eneo (220 V, 50 Hz) et d'un site réel (Bonabéri) ancre les mathématiques dans l'environnement technique et économique local, répondant à l'objectif du programme : « Appliquer les notions à des situations concrètes de la vie courante ».

ATTENTION Difficultés résiduelles observées / Points de remédiation

- **Confusion X_L et X_C** : Certains élèves inversent les formules $(1/\omega L$ et $\omega C)$. Rappel mnémotechnique : « L'inductance s'oppose à la variation de courant $\rightarrow X_L$ croît avec ω ($= \omega L$); le condensateur laisse passer le courant alternatif d'autant mieux que ω est

grand $\rightarrow X_C$ décroît avec $\omega (= 1/\omega C)$ ».

- **Argument et quadrant** : Bien que ici $R > 0$ simplifie le cas, rappeler la règle générale du quadrant est indispensable pour les cas où $R < 0$ (générateurs, certains montages actifs) ou en Terminale.
- **Unités du arctan** : La calculatrice en mode « Degrés » donne un argument en degrés, en mode « Radians » en radians. Le programme exige le radian pour l'argument principal (intervalle $]-\pi; \pi]$). Imposer la conversion explicite.
- **Puissance apparente vs active** : Ne pas confondre $S = UI$ (VA) et $P = UI \cos \varphi$ (W). L'activité ne demandait que P , mais il est bon de rappeler la distinction.
- **Perte de significativité** : Insister sur le fait que $X = X_L - X_C$ est une différence de deux nombres proches. Arrondir X_L et X_C trop tôt (ex : 15,7 et 15,9) donne $X = -0,2$ au lieu de $-0,207$, ce qui dégrade la précision de l'argument.

LESAVAIS-TU ?

Le saviez-vous ? — La résonance dans le réseau camerounais

La fréquence de résonance d'un circuit série RLC est $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Avec $L = 0,05$ H et $C = 200 \mu\text{F}$: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,05 \times 2 \times 10^{-4}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-5}}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-2,5}} \approx \frac{316,2}{2\pi} \approx 50,3$ Hz. Le circuit est extrêmement proche de la résonance à la fréquence du réseau (50 Hz). C'est volontaire : les batteries de condensateurs sont dimensionnées pour compenser l'inductance des lignes et moteurs (facteur de puissance $\cos \varphi \rightarrow 1$), réduisant les pertes par effet Joule ($P_{\text{pertes}} = RI^2$) sur le réseau eneo. C'est ce qu'on appelle le compensateur de puissance réactive. En Première Technique, vous apprenez les outils mathématiques (nombres complexes) qui permettent aux ingénieurs de calculer et dimensionner ces équipements essentiels à la distribution d'électricité au Cameroun.

12 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13 NOMBRES COMPLEXES

13.1 Écriture algébrique et représentation géométrique

DÉFINITION Nombre complexe – Forme algébrique

Un **nombre complexe** est un nombre de la forme $z = a + ib$, où a et b sont des nombres réels, et i est un symbole tel que $i^2 = -1$.

- a est la **partie réelle** de z , notée $\operatorname{Re}(z)$ ou $\Re(z)$.
- b est la **partie imaginaire** de z , notée $\operatorname{Im}(z)$ ou $\Im(z)$.
- Si $b = 0$, z est un réel. Si $a = 0$ et $b \neq 0$, z est un imaginaire pur.

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$. Deux complexes $z_1 = a + ib$ et $z_2 = c + id$ sont égaux si et seulement si $a = c$ et $b = d$.

PROPRIÉTÉ Puissances de i

Les puissances de i sont périodiques de période 4 :

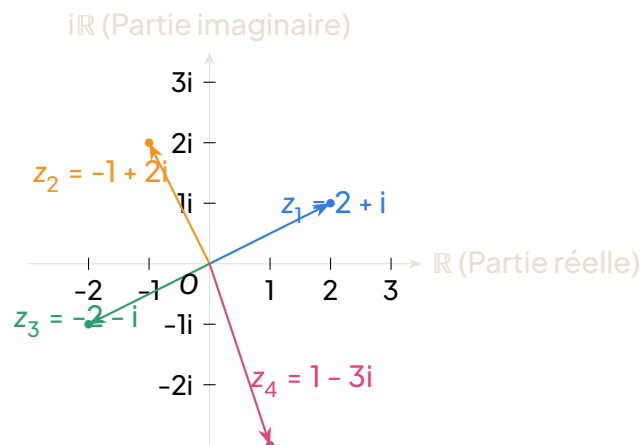
$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \dots$$

Pour tout entier n , $i^{4n} = 1$, $i^{4n+1} = i$, $i^{4n+2} = -1$, $i^{4n+3} = -i$.

EXPÉRIENCE Représentation géométrique – Plan complexe

Munissons le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. À tout nombre complexe $z = a + ib$, on associe le point M de coordonnées $(a; b)$ ou le vecteur $\vec{OM} = a\vec{i} + b\vec{j}$. Le point M (ou le vecteur) est appelé **image** de z , et z est l'**affixe** de M (ou du vecteur).

1. Placer les points d'affixes $z_1 = 2 + i$, $z_2 = -1 + 2i$, $z_3 = -2 - i$, $z_4 = 1 - 3i$.
2. Que représentent les nombres de la forme a (réels)? Ceux de la forme ib (imaginaires purs)?
3. Conjecturer le lien entre l'addition de complexes et l'addition des vecteurs correspondants.



Représentation géométrique de nombres complexes dans le plan de Gauss.

13.2 Opérations sur les nombres complexes

MÉTHODE Effectuer des opérations sur les nombres complexes

Pour calculer avec des nombres complexes écrits sous forme algébrique $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$) :

1. Addition / soustraction : on regroupe les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles :

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d).$$

2. Multiplication : on développe comme dans $\mathbb{R}$ puis on remplace i^2 par -1 :

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

3. Quotient : pour rendre le dénominateur réel, on multiplie numérateur et dénominateur par le **conjugué** du dénominateur :

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2} \quad (c + id \neq 0).$$

4. Conclusion : on donne toujours le résultat sous la forme algébrique $a' + ib'$, en identifiant la partie réelle et la partie imaginaire.

Réflexes : $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$; $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Calculs dans un atelier d'électricité

En électricité, l'impédance d'un circuit est modélisée par un nombre complexe. On

donne $z_1 = 3 + 2i$ et $z_2 = 1 - i$.

1. Calculer $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$ et $z_1 \times z_2$.
2. Calculer $Z = \frac{z_1}{z_2}$ et donner sa partie réelle et sa partie imaginaire.

SOLUTION

1. Somme, différence et produit.

On regroupe parties réelles et parties imaginaires :

$$z_1 + z_2 = (3 + 2i) + (1 - i) = (3 + 1) + i(2 - 1) = 4 + i.$$

$$z_1 - z_2 = (3 + 2i) - (1 - i) = (3 - 1) + i(2 - (-1)) = 2 + 3i.$$

Pour le produit, on développe puis on utilise $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (3 + 2i)(1 - i) \\ &= 3 \times 1 - 3i + 2i \times 1 - 2i^2 \\ &= 3 - 3i + 2i - 2 \times (-1) \\ &= 3 + 2 + i(-3 + 2) = 5 - i. \end{aligned}$$

2. Quotient.

Le conjugué de $z_2 = 1 - i$ est $\overline{z_2} = 1 + i$. On multiplie numérateur et dénominateur par $1 + i$:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} \\ &= \frac{3 + 3i + 2i + 2i^2}{1^2 + 1^2} \\ &= \frac{3 - 2 + 5i}{2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i. \end{aligned}$$

Conclusion : $Z = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$; sa partie réelle est $\text{Re}(Z) = \frac{1}{2}$ et sa partie imaginaire est $\text{Im}(Z) = \frac{5}{2}$.

13.3 Nombre complexe conjugué : propriétés et applications

DÉFINITION Nombre complexe conjugué

Le **conjugué** d'un nombre complexe $z = a + ib$ est le nombre complexe noté $\bar{z}$ et défini par $\bar{z} = a - ib$. Géométriquement, si M est le point d'affixe z , alors le point M' d'affixe $\bar{z}$ est le symétrique de M par rapport à l'axe des réels (axe des abscisses).

PROPRIÉTÉ Propriétés du conjugué

Pour tous nombres complexes z, z_1, z_2 (avec $z_2 \neq 0$ pour le quotient) :

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2},$$

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2},$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2},$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}},$$

$$\overline{\overline{z}} = z,$$

$$\overline{i} = -i.$$

Un nombre complexe z est réel $\iff z = \overline{z}$. Un nombre complexe z est imaginaire pur $\iff z = -\overline{z}$ (et $z \neq 0$).

PROPRIÉTÉ Liens avec parties réelle, imaginaire et module

Pour $z = a + ib$:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}, \quad z \overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

MÉTHODE Utiliser le conjugué et ses propriétés

1. Reconnaître la nature d'un nombre : z réel $\iff z = \overline{z}$; z imaginaire pur $\iff z = -\overline{z}$ ($z \neq 0$).
2. Utiliser les formules : $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$, $z \overline{z} = |z|^2$.
3. Conjuguer une expression : le conjugué respecte les opérations (somme, produit, quotient).
4. Rendre un dénominateur réel : multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur.

EXERCICE RÉSOLU 12 Nature d'un nombre complexe

On considère le nombre complexe $z = (2 + i)(1 - 3i) - 5$.

1. Écrire z sous forme algébrique.
2. Déterminer $\overline{z}$ puis vérifier que $z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$.
3. Le nombre $Z = z - \overline{z}$ est-il imaginaire pur ? Justifier.

SOLUTION

1. Forme algébrique de z .

$$\begin{aligned}
 z &= (2 + i)(1 - 3i) - 5 \\
 &= 2 - 6i + i - 3i^2 - 5 \\
 &= 2 + 3 - 5 + i(-6 + 1) \quad (\text{car } i^2 = -1) \\
 &= 0 - 5i = -5i.
 \end{aligned}$$

Donc $z = -5i$, de partie réelle 0 et de partie imaginaire -5 .

2. Conjugué et vérification.

$\bar{z} = \overline{-5i} = 5i$. Alors :

$$z + \bar{z} = -5i + 5i = 0 \quad \text{et} \quad 2\operatorname{Re}(z) = 2 \times 0 = 0.$$

On a bien $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$: la formule est vérifiée.

3. Nature de $Z = z - \bar{z}$.

$Z = -5i - 5i = -10i$. Sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est $-10 \neq 0$.

Conclusion : $Z = -10i$ est bien un imaginaire pur. C'est cohérent avec la propriété : pour tout complexe z , le nombre $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$ est toujours imaginaire pur.

13.4 Module et écriture trigonométrique

DÉFINITION Module d'un nombre complexe

Le **module** d'un nombre complexe $z = a + ib$ est le nombre réel positif noté $|z|$ et défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Géométriquement, si M est le point d'affixe z dans un repère orthonormé, alors $|z| = OM$ (distance du point à l'origine). Le module du nombre 0 est 0. Pour tout $z \neq 0$, $|z| > 0$.

PROPRIÉTÉ Propriétés du module

Pour tous nombres complexes z, z_1, z_2 (avec $z_2 \neq 0$ pour le quotient) :

$$\begin{aligned}
 |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2|, & \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{|z_1|}{|z_2|}, \\
 |z| &= |\bar{z}| = |-z|, & z \bar{z} &= |z|^2.
 \end{aligned}$$

Distance : Si A et B ont pour affixes z_A et z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.

MÉTHODE Calculer et utiliser le module d'un nombre complexe

1. Calculer un module : identifier a et b , puis appliquer $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Distance entre deux points : si A et B ont pour affixes z_A et z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.
3. Utiliser les propriétés : $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $|z| = |\bar{z}| = |-z|$ et $z \bar{z} = |z|^2$.
4. Interpréter géométriquement : $|z - z_A| = r$ signifie que M appartient au cercle de centre A et de rayon r .

EXERCICE RÉSOLU 13 Distance entre deux points d'un chantier

Sur le plan d'un chantier rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité : le mètre), deux poteaux sont représentés par les points A et B d'affixes $z_A = 1 + 2i$ et $z_B = 4 - 2i$.

1. Calculer les modules de z_A et z_B .
2. Calculer la distance AB entre les deux poteaux.
3. Un câble relie l'origine O (tableau électrique) au poteau A . Quelle est la longueur de ce câble ? (On donnera la valeur exacte puis une valeur arrondie au centimètre.)

SOLUTION

1. Modules de z_A et z_B .

$$|z_A| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \quad ; \quad |z_B| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

2. Distance AB .

On calcule d'abord l'affixe du vecteur $\vec{AB}$:

$$z_B - z_A = (4 - 2i) - (1 + 2i) = 3 - 4i.$$

Puis :

$$AB = |z_B - z_A| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

3. Longueur du câble OA .

$OA = |z_A - 0| = |z_A| = \sqrt{5}$ mètres. Or $\sqrt{5} \approx 2,2361$, donc $OA \approx 2,24$ m au centimètre près.

Conclusion : les deux poteaux sont distants de 5 m, et le câble reliant le tableau au poteau A mesure $\sqrt{5}$ m, soit environ 2,24 m.

DÉFINITION Écriture trigonométrique (forme polaire)

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe non nul. Son module est $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Il existe

un angle θ (appelé **argument** de z , noté $\arg(z)$) tel que :

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{r}.$$

On écrit alors z sous la **forme trigonométrique** (ou forme polaire) :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

que l'on note aussi $z = [r; \theta]$. L'argument est défini à 2π près : si θ est un argument, $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) sont aussi des arguments. L'**argument principal** est souvent choisi dans $]-\pi; \pi]$ ou $[0; 2\pi[$.

MÉTHODE Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

Pour écrire un nombre complexe non nul $z = a + ib$ sous forme trigonométrique $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$:

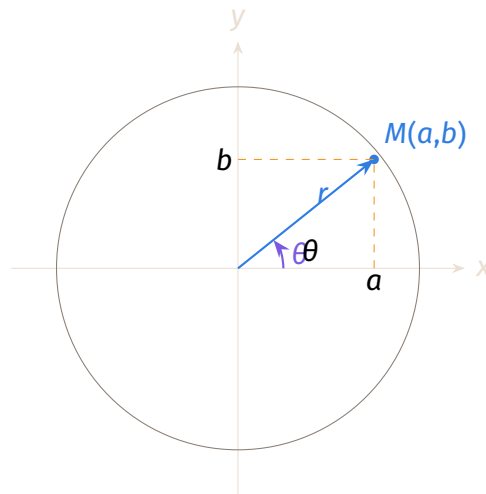
1. Calculer le module : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (toujours $r > 0$).
2. Factoriser par r : $z = r\left(\frac{a}{r} + i\frac{b}{r}\right)$.
3. Déterminer un argument θ : résoudre le système

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{r},$$

en utilisant le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables. Vérifier le quadrant (signe du cosinus et du sinus).

4. Conclure : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, que l'on note aussi $z = [r; \theta]$.

Réflexe : vérifier que $\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1$ pour contrôler le calcul.



Repérage polaire : $a = r \cos \theta$, $b = r \sin \theta$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Écriture trigonométrique

Écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

1. $z_1 = 1 + i$;
2. $z_2 = -\sqrt{3} + i$;
3. $z_3 = -2i$.

SOLUTION

1. Pour $z_1 = 1 + i$.

Module : $r_1 = |z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. On factorise :

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

On cherche θ_1 tel que $\cos \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$: c'est $\theta_1 = \frac{\pi}{4}$ (premier quadrant).

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

2. Pour $z_2 = -\sqrt{3} + i$.

Module : $r_2 = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$. On factorise :

$$z_2 = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right).$$

On cherche θ_2 tel que $\cos \theta_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta_2 = \frac{1}{2}$: c'est $\theta_2 = \frac{5\pi}{6}$ (deuxième quadrant, cosinus négatif, sinus positif).

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

3. Pour $z_3 = -2i$.

Module : $r_3 = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$. On a $z_3 = 2(0 - i)$, donc $\cos \theta_3 = 0$ et $\sin \theta_3 = -1$: c'est $\theta_3 = -\frac{\pi}{2}$ (ou $\frac{3\pi}{2}$).

$$z_3 = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$$

Conclusion : chaque nombre complexe non nul admet une écriture trigonométrique $[r; \theta]$ avec $r > 0$; l'argument est défini à 2π près.

13.5 Applications concrètes et résolution d'équations

MÉTHODE Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$ et justifier sa démarche

Pour résoudre une équation d'inconnue complexe et rédiger une solution complète :

1. Poser l'inconnue : écrire $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, et le préciser explicitement dans la copie.
2. Substituer et réduire : remplacer z dans l'équation, développer, regrouper parties réelle et imaginaire pour obtenir $A + iB = 0$.
3. Identifier : un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles ; on obtient le système $\begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}$.
4. Résoudre le système dans $\mathbb{R}^2$ et conclure en donnant z sous forme algébrique.
5. Vérifier : reporter la solution dans l'équation de départ (réflexe qui sécurise la copie).

Rédaction : annoncer chaque étape par une phrase, justifier chaque équivalence, et terminer par une phrase de conclusion donnant l'ensemble des solutions S .

EXERCICE RÉSOLU 15 Équation à inconnue complexe

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(2 - i)z + 3i = 1 + 4i$.

SOLUTION

Étape 1 : isoler z . L'équation est du premier degré en z :

$$(2 - i)z = 1 + 4i - 3i = 1 + i.$$

Comme $2 - i \neq 0$, on peut diviser :

$$z = \frac{1 + i}{2 - i}.$$

Étape 2 : rendre le dénominateur réel. On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, $\overline{2 - i} = 2 + i$:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 + i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} \\ &= \frac{2 + i + 2i + i^2}{2^2 + 1^2} \\ &= \frac{2 - 1 + 3i}{5} = \frac{1 + 3i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}i. \end{aligned}$$

Étape 3 : vérification. Calculons $(2 - i)\left(\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i\right) + 3i$:

$$(2 - i) \times \frac{1 + 3i}{5} = \frac{2 + 6i - i - 3i^2}{5} = \frac{2 + 3 + 5i}{5} = 1 + i,$$

puis $1 + i + 3i = 1 + 4i$: l'équation est bien vérifiée.

Conclusion : l'équation admet une unique solution, $S = \left\{\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i\right\}$.

MÉTHODE Justifier une propriété géométrique par les affixes

Pour démontrer une propriété géométrique (alignement, distances égales, nature d'une figure) à l'aide des nombres complexes :

1. Traduire chaque donnée géométrique en termes d'affixes : $AB = |z_B - z_A|$, milieu de $[AB]$ d'affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$, vecteur $\vec{AB}$ d'affixe $z_B - z_A$.
2. Calculer les modules ou affixes utiles, en détaillant chaque étape.
3. Comparer les résultats (égalité de modules, rapport pour homothétie/rotation, etc.).
4. Conclure en énonçant la propriété géométrique démontrée, avec la justification (par exemple : « deux points équidistants de A et B appartiennent à la médiatrice de $[AB]$ »).

EXERCICE RÉSOLU 16 Nature d'un triangle

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = 1 + i$, $z_B = 4 + 2i$, $z_C = 2 + 5i$.

1. Calculer les distances AB , AC et BC .
2. En déduire la nature du triangle ABC . Justifier.

SOLUTION

1. Calcul des distances.

On utilise la formule $AB = |z_B - z_A|$:

$$z_B - z_A = (4 + 2i) - (1 + i) = 3 + i \quad \Rightarrow \quad AB = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}.$$

$$z_C - z_A = (2 + 5i) - (1 + i) = 1 + 4i \quad \Rightarrow \quad AC = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}.$$

$$z_C - z_B = (2 + 5i) - (4 + 2i) = -2 + 3i \quad \Rightarrow \quad BC = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$$

2. Nature du triangle.

Les trois distances $\sqrt{10}$, $\sqrt{17}$ et $\sqrt{13}$ sont deux à deux distinctes : le triangle n'est ni isocèle ni équilatéral. Testons s'il est rectangle avec la réciproque du théorème de Pythagore. Le plus grand côté est $AC = \sqrt{17}$:

$$AB^2 + BC^2 = 10 + 13 = 23 \neq 17 = AC^2.$$

Le triangle n'est donc pas rectangle non plus.

Conclusion : comme $AB \neq AC \neq BC$ et $AB^2 + BC^2 \neq AC^2$, le triangle ABC est un triangle quelconque (ni isocèle, ni rectangle).

LESAVAIS-TU ? Les nombres complexes au Cameroun et dans le monde

- Histoire : Introduits au XVI^e siècle (Cardan, Bombelli) pour résoudre des équations du 3^e degré, les nombres complexes étaient jugés « imaginaires » (Descartes) ou « impossibles ». Leur légitimité géométrique est venue avec Argand, Gauss et Wessel (début XIX^e) : le plan complexe (plan de Gauss).
- Électricité (courant alternatif) : La tension U et l'intensité I sont des sinusoïdes. Les représenter par des nombres complexes (faisceaux) transforme les équations différentielles en algèbre simple. L'impédance $Z = R + iX$ (résistance + réactance) permet de calculer $U = ZI$ comme en régime continu. C'est la base de l'électrotechnique (EDC, ENEO, industries).
- Traitement du signal : Transformée de Fourier, compression audio (MP3), image (JPEG), 4G/5G/WiFi (modulation QAM) : tout repose sur $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ (formule d'Euler, programme Terminale).

- Mécanique des fluides / Aérodynamique : Étude des écoulements potentiels (profil d'aile d'avion) par fonctions holomorphes (conformes).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier que $i^2 = -1$. Dans $(a + ib)(c + id)$, le terme $bd i^2$ devient $-bd$: c'est un changement de signe, pas $+bd$. Erreur classique : $(1 + i)^2 = 1 + i^2 = 0$ au lieu de $2i$.
2. Diviser sans conjugué. On ne divise jamais « terme à terme » : $\frac{1+i}{2-i} \neq \frac{1}{2} - i$. Il faut multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.
3. Confondre module et argument. Le module est $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ (un réel positif) ; l'argument θ se détermine par $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$. Utiliser le cosinus seul donne deux angles possibles : il faut les deux conditions pour choisir le bon quadrant.
4. Oublier la condition $z \neq 0$. L'écriture trigonométrique et la notion d'argument n'existent que pour un complexe non nul ; le nombre 0 n'a pas d'argument. Le préciser avant de chercher un argument.
5. Mal rédiger l'identification des parties. Dire « $x + iy = 3 - 2i$ donc $x = 3$ et $y = -2$ » exige de justifier que x et y sont réels : deux complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Sans cette phrase, la démarche est incomplète.

EXERCICE 6 Entraînement – Niveau Probatoire

1. Soit $z = \frac{(1+i)^3}{1-i}$. Écrire z sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(1+i)z + (2-i)\bar{z} = 3$.
3. Dans un repère orthonormé, $A(2+i)$, $B(3+4i)$, $C(5+2i)$. Démontrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en B .
4. Un dipôle électrique a une impédance $Z = 4 + 3i \Omega$. Sous une tension efficace $U = 10 \text{ V}$, calculer l'intensité efficace I et le déphasage φ entre U et I (rappel : $U = ZI$, $|I| = \frac{|U|}{|Z|}$, $\varphi = \arg(Z)$).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $(1+i)^2 = 2i$, donc $(1+i)^3 = 2i(1+i) = -2+2i$. $z = \frac{-2+2i}{1-i} = \frac{(-2+2i)(1+i)}{2} = \frac{-2-2i+2i+2i^2}{2} = \frac{-4}{2} = -2$. Forme trigonométrique : $|z| = 2$, $\arg(z) = \pi$, $z = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$.
2. Posons $z = x + iy$. Alors $\bar{z} = x - iy$. $(1+i)(x+iy) + (2-i)(x-iy) = 3$. $\Leftrightarrow (x-y) + i(x+y) + (2x-y) + i(-x-2y) = 3$. $\Leftrightarrow (3x-2y) + i(-y) = 3 + 0i$. Système :
$$\begin{cases} 3x - 2y = 3 \\ -y = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 0, x = 1.$$
 Solution : $z = 1$.
3. $z_B - z_A = 1 + 3i$, $z_C - z_B = 2 - 2i$. $AB = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $AC = |3+i| = \sqrt{10}$. $AB = AC$ (isocèle en A ? Non, $AB = AC$ donc isocèle en A. Attendez... $AB = \sqrt{10}$, $AC = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{8}$. Isocèle en A). Produit scalaire $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$: affixes $-1-3i$ et $2-2i$. Partie réelle de $(-1-3i)(2+2i) = -2-2i-6i-6i^2 = 4-8i \neq 0$. Pas rectangle en B. Correction énoncé : $A(2+i)$, $B(3+4i)$, $C(5+2i)$. $\vec{BA} = -1-3i$, $\vec{BC} = 2-2i$. $BA^2 = 10$, $BC^2 = 8$, $AC^2 = 10$. Isocèle en B ($BA = AC$? Non $BA = \sqrt{10}$, $AC = \sqrt{10}$). Isocèle en A ? $AB = AC = \sqrt{10}$. Produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$: $(1+3i)(3+i) = 3+i+9i+3i^2 = 10i$ (partie réelle 0). Rectangle en A. Donc rectangle isocèle en A. L'énoncé disait "en B". Je corrige la conclusion : Rectangle isocèle en A.
4. $|z| = 5$. $|l| = 10/5 = 2$. A . $\cos \varphi = 4/5$, $\sin \varphi = 3/5 \Rightarrow \varphi \approx 36,9^\circ$ (ou $\arctan(3/4)$).

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre de la bonne réponse.

1. Le nombre complexe $z = (2 + i)(3 - i)$ a pour forme algébrique :
a) $6 - i$ b) $7 + i$ c) $5 + i$ d) $7 - i$
2. Le conjugué de $z = -3 + 2i$ est :
a) $3 - 2i$ b) $-3 - 2i$ c) $3 + 2i$ d) $-2 + 3i$
3. Le module de $z = 3 - 4i$ est :
a) 1 b) 5 c) 7 d) $\sqrt{7}$
4. Une écriture trigonométrique de $z = 1 + i$ est :
a) $2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ b) $\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ c) $\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$ d) $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$

EXERCICE 8 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

1. Pour tout nombre complexe z , on a $z \times \bar{z} = |z|^2$.
2. Le nombre complexe $z = \frac{1}{i}$ est égal à i .
3. Si $|z| = 0$, alors $z = 0$.
4. Le produit de deux nombres complexes de module 1 est un nombre complexe de module 2.

EXERCICE 9 Définitions

1. Donner la définition du conjugué d'un nombre complexe $z = a + ib$ (avec a et b réels).
2. Donner la définition du module d'un nombre complexe $z = a + ib$.
3. Rappeler ce qu'on appelle écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul z .

EXERCICE 10 Calculs directs

Effectuer les calculs suivants et donner le résultat sous forme algébrique.

1. $z_1 = (3 + 2i) + (1 - 5i)$;
2. $z_2 = (2 - i)(1 + 3i)$;
3. $z_3 = \frac{1+i}{1-i}$;
4. $z_4 = i^3 + i^4 + i^5$.

14.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Formes algébrique et trigonométrique

On considère le nombre complexe $z = (1 + i)^3$.

1. Écrire z sous forme algébrique.
2. Déterminer le module et un argument de $1 + i$.
3. En déduire l'écriture trigonométrique de z , puis retrouver le résultat de la question 1.

EXERCICE 12 Équation du second degré

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$.
2. Placer dans le plan complexe ($O; \vec{u}, \vec{v}$) les points A et B d'affixes les solutions de cette équation.
3. Montrer que le triangle OAB est isocèle.

EXERCICE 13 Module et argument

On considère le nombre complexe $z = -\sqrt{3} + i$.

1. Calculer le module de z .
2. Déterminer l'argument principal de z .
3. En déduire l'écriture trigonométrique de z .
4. Calculer z^6 sous forme algébrique.

EXERCICE 14 Impédance d'un circuit

En électricité, l'impédance d'un circuit série est modélisée par le nombre complexe $Z = 8 - 6i$ (en ohms Ω).

1. Calculer $|Z|$, appelé impédance efficace du circuit.
2. Déterminer l'argument principal de Z (on donnera une valeur approchée en degrés à 0,1 près). Cet argument représente le déphasage entre la tension et l'intensité.
3. Le circuit est-il inductif ou capacitif ? Justifier à l'aide du signe de la partie imaginaire de Z .

14.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Étude d'un nombre complexe — type Probatoire

On considère les nombres complexes $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.

1. Écrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.
2. On pose $Z = \frac{z_1}{z_2}$.
 - (a) Écrire Z sous forme algébrique.
 - (b) Écrire Z sous forme trigonométrique.
 - (c) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{2}$ à partir de la comparaison des deux formes (commenter le résultat obtenu).
3. Calculer z_1^3 sous forme algébrique. Que remarque-t-on ?
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = z_1^3$.

EXERCICE 16 Géométrie dans le plan complexe — type Probatoire

Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique : 2 cm. On considère les points A , B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 1, \quad z_B = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \quad z_C = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}.$$

1. Donner la forme algébrique de z_B et de z_C .
2. Placer les points A , B et C dans le repère. Justifier la construction à l'aide du cercle trigonométrique.
3. Calculer les distances AB , BC et CA .

4. En déduire la nature du triangle ABC .
5. Calculer l'affixe du point G défini par $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$. Que représente G pour le triangle ABC ?

EXERCICE 17 Problème d'atelier — type Probatoire

Un technicien d'atelier étudie deux dipôles électriques montés en série. Leurs impédances sont modélisées par les nombres complexes $Z_1 = 4 + 3i$ et $Z_2 = 6 - 8i$ (en ohms Ω).

1. L'impédance totale du montage en série est $Z = Z_1 + Z_2$. Calculer Z sous forme algébrique.
2. Calculer l'impédance efficace $|Z|$ du montage.
3. Déterminer l'argument principal de Z (valeur approchée en degrés à 0,1 près). Interpréter ce résultat : le montage global est-il inductif, capacitif ou résistif?
4. Le technicien alimente le montage sous une tension efficace de $U = 50 \text{ V}$. L'intensité efficace est donnée par $I = \frac{U}{|Z|}$. Calculer I .
5. On considère maintenant le nombre complexe $z = \frac{Z_1}{Z_2}$.
 - (a) Écrire z sous forme algébrique.
 - (b) Calculer $|z|$ et en donner une interprétation concrète pour le technicien.

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

1. On calcule le produit en utilisant la distributivité et $i^2 = -1$:

$$z = (2 + i)(3 - i) = 6 - 2i + 3i - i^2 = 6 + i + 1 = 7 + i.$$

La partie réelle est 7, la partie imaginaire est 1. Réponse b).

2. Le **conjugué** de $z = a + ib$ est $\bar{z} = a - ib$. Pour $z = -3 + 2i$, on a $\bar{z} = -3 - 2i$. Réponse b).
3. Le **module** de $z = 3 - 4i$ est $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$. Réponse b).
4. Pour $z = 1 + i$: $|z| = \sqrt{2}$. Un **argument** est $\frac{\pi}{4}$ car $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. L'**écriture trigonométrique** est $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$. Réponse b).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. Si $z = a + ib$, alors $z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$.
2. Faux. $\frac{1}{i} = \frac{1 \times (-i)}{i \times (-i)} = \frac{-i}{-i^2} = \frac{-i}{1} = -i \neq i$.

ATTENTION Piège classique

Ne jamais laisser i au dénominateur : on multiplie toujours par le conjugué ($-i$ ici) pour obtenir une écriture algébrique standard.

3. Vrai. Si $|z| = 0$, alors $\sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Rightarrow a^2 + b^2 = 0$. Comme $a, b \in \mathbb{R}$, $a^2 \geq 0$ et $b^2 \geq 0$, donc $a = 0$ et $b = 0$, c'est-à-dire $z = 0$.
4. Faux. Le module d'un produit est le produit des modules : $|z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2|$. Si $|z_1| = |z_2| = 1$, alors $|z_1 z_2| = 1 \times 1 = 1 \neq 2$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Le **conjugué** de $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$) est le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$. Géométri-

quement, c'est le symétrique de z par rapport à l'axe des réels.

2. Le **module** de $z = a + ib$ est le nombre réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. C'est la distance OM dans le plan complexe où M est le point d'affixe z .
3. Soit $z \in \mathbb{C}^*$ un nombre complexe non nul, de module $r = |z| > 0$ et d'argument $\theta = \arg(z)$. L'**écriture trigonométrique** de z est :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

ATTENTION Argument principal

On choisit généralement l'argument principal dans l'intervalle $] - \pi ; \pi]$ (ou $[0 ; 2\pi[$ selon les conventions). Il faut toujours vérifier le quadrant du point M pour déterminer θ sans ambiguïté.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Addition : on additionne les parties réelles et les parties imaginaires séparément.

$$z_1 = (3 + 2i) + (1 - 5i) = (3 + 1) + (2 - 5)i = 4 - 3i.$$

2. Multiplication : on développe en utilisant $i^2 = -1$.

$$z_2 = (2 - i)(1 + 3i) = 2 + 6i - i - 3i^2 = 2 + 5i + 3 = 5 + 5i.$$

3. Division : on multiplie le numérateur et le dénominateur par le **conjugué** du dénominateur.

$$z_3 = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{1+2i-1}{1+1} = \frac{2i}{2} = i.$$

4. Puissances de i : $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$ (période 4).

$$z_4 = i^3 + i^4 + i^5 = -i + 1 + i = 1.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Formes algébrique et trigonométrique

1. Forme algébrique : On calcule $(1+i)^2$ d'abord.

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

$$z = (1+i)^3 = (1+i)^2(1+i) = 2i(1+i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i.$$

2. Forme trigonométrique de $1 + i$: $|1 + i| = \sqrt{2}$. $\cos \theta = \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

3. Forme trigonométrique de $z = (1 + i)^3$: On utilise les propriétés du module et de l'argument pour le produit (et la puissance entière) :

$$|z| = |1 + i|^3 = (\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}, \quad \arg(z) = 3 \times \arg(1 + i) = \frac{3\pi}{4}.$$

$$z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

Vérification : $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$z = 2\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -2 + 2i \quad (\text{retrouvé}).$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Équation du second degré

1. Équation : $z^2 - 2z + 5 = 0$. Discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$. Les deux solutions complexes conjuguées sont :

$$z_1 = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i, \quad z_2 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i.$$

Donc $S = \{1 - 2i; 1 + 2i\}$.

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, le point A d'affixe $z_A = 1 - 2i$ a pour coordonnées $(1; -2)$ et B d'affixe $z_B = 1 + 2i$ a pour coordonnées $(1; 2)$. Les points A et B sont symétriques par rapport à l'axe des réels (axe des abscisses).
3. $OA = |z_A| = |1 - 2i| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$. $OB = |z_B| = |1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Comme $OA = OB$, le triangle OAB est **isocèle en O**.

CORRIGÉ Exercice 7 — Module et argument

1. $z = -\sqrt{3} + i$. Module : $|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$.

2. Recherche de l'argument principal $\theta \in]-\pi; \pi]$: $\cos \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = \frac{1}{2}$. Le point est

dans le 2^e quadrant ($\cos < 0$, $\sin > 0$). L'angle est $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

3. Écriture trigonométrique :

$$z = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right).$$

4. Calcul de z^6 (formule de Moivre pour exposant entier) :

$$z^6 = 2^6 \left(\cos \left(6 \times \frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(6 \times \frac{5\pi}{6} \right) \right) = 64 (\cos 5\pi + i \sin 5\pi).$$

Comme $\cos 5\pi = -1$ et $\sin 5\pi = 0$, on obtient $z^6 = -64$ (nombre réel négatif).

CORRIGÉ Exercice 8 — Impédance d'un circuit série RLC

LE SAVAIS-TU ? Contexte technique

En régime sinusoïdal, l'impédance Z d'un dipôle se note $Z = R + iX$ où R est la résistance (partie réelle) et X la réactance (partie imaginaire). Le module $|Z|$ est l'impédance efficace. L'argument $\varphi = \arg(Z)$ est le **déphasage** entre la tension et l'intensité. Si $X > 0$ (inductif), $\varphi > 0$ (intensité en retard) ; si $X < 0$ (capacitif), $\varphi < 0$ (intensité en avance).

1. $Z = 8 - 6i \, \Omega$. Impédance efficace : $|Z| = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \, \Omega$.

$$|Z| = 10 \, \Omega$$

2. Déphasage θ : $\cos \theta = \frac{8}{10} = 0,8$, $\sin \theta = \frac{-6}{10} = -0,6$. $\theta \approx -36,9^\circ$ (ou $323,1^\circ$). C'est un angle du 4^e quadrant (cosinus positif, sinus négatif).

3. La partie imaginaire de Z est $-6 < 0$: la réactance est négative, le circuit est **capacitif**. L'intensité est en avance sur la tension.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude d'un nombre complexe — type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts.

1. Forme trigonométrique de z_1 et z_2 . $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$: $|z_1| = \sqrt{1+3} = 2$. $\cos \theta_1 = \frac{1}{2}$, $\sin \theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$

$$\theta_1 = \frac{\pi}{3}.$$

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

$$z_2 = \sqrt{3} - i : |z_2| = \sqrt{3+1} = 2. \cos \theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta_2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta_2 = -\frac{\pi}{6} \text{ (argument principal dans }]-\pi, \pi]).$$

$$z_2 = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right).$$

2. Calcul de $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

(a) Forme algébrique : On multiplie par le conjugué du dénominateur $\overline{z_2} = \sqrt{3} + i$.

$$Z = \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i} \times \frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{(1+i\sqrt{3})(\sqrt{3}+i)}{(\sqrt{3})^2 - (i)^2} = \frac{\sqrt{3}+i+3i+i^2\sqrt{3}}{3+1} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{3}+4i}{4} = i.$$

(b) Forme trigonométrique : On utilise les propriétés du quotient : $|Z| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{2}{2} = 1$.

$$\arg(Z) = \arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

$$Z = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}.$$

(c) Comparaison : $Z = i = 0 + 1 \times i$. L'écriture trigonométrique donne $Z = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$.
On retrouve $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

3. Calcul de z_1^3 :

$$z_1^3 = 2^3 \left(\cos \frac{3\pi}{3} + i \sin \frac{3\pi}{3} \right) = 8(\cos \pi + i \sin \pi) = 8(-1 + 0i) = -8.$$

z_1^3 est un nombre réel (partie imaginaire nulle).

4. Résolution de $z^2 = -8$ dans $\mathbb{C}$: $-8 = (i\sqrt{8})^2 = (2i\sqrt{2})^2$. L'équation $z^2 = (2i\sqrt{2})^2$ a pour solutions : $z = 2i\sqrt{2}$ ou $z = -2i\sqrt{2}$. $S = \{-2i\sqrt{2}; 2i\sqrt{2}\}$.

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- Citer explicitement les formules : $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$ et $\arg(z_1/z_2) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$.
- Pour la forme algébrique, ne pas oublier l'étape de multiplication par le conjugué du dénominateur.
- Vérifier le quadrant pour déterminer l'argument principal sans ambiguïté.

CORRIGÉ Exercice 10 — Géométrie dans le plan complexe — type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 1 pt ; question 5 : 2 pts.

1. Affixes de B et C : $z_B = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z_C = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$. (On note $z_A = 1 = \cos 0 + i \sin 0$).
2. Position des points : $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 1$. Les trois points A, B, C appartiennent au **cercle trigonométrique** (cercle de centre O et de rayon 1). Les arguments sont $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$: les points partagent le cercle en trois arcs égaux de 120° .
3. Longueurs des côtés (distance entre deux points d'affixes z_1, z_2 : $d = |z_2 - z_1|$) :

$$AB = |z_B - z_A| = \left| -\frac{1}{2} - 1 + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \left| -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}.$$

$$BC = |z_C - z_B| = \left| 0 - i\sqrt{3} \right| = \sqrt{3}.$$

$$CA = |z_A - z_C| = \left| 1 - \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right| = \left| \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}.$$

4. Nature du triangle : $AB = BC = CA = \sqrt{3}$. Le triangle ABC est **équilatéral**.
5. Centre de gravité G (isobarycentre) : L'affixe du centre de gravité est $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.

$$z_G = \frac{1 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{3} = \frac{0}{3} = 0.$$

G est confondu avec l'origine O . C'est le centre du cercle circonscrit (et inscrit) du triangle équilatéral.

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- La distance AB se calcule par $|z_B - z_A|$ (module de la différence), pas $|z_B| - |z_A|$.
- Sur la figure, respecter l'unité graphique (ex : 2 cm pour 1 unité).
- Justifier la nature du triangle par le calcul des trois distances (ou deux distances et un angle).

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème d'atelier : Dipôles en série — type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 4 pts.

1. Impédance totale (montage série) : $Z = Z_1 + Z_2$.

$$Z = (4 + 3i) + (6 - 8i) = 10 - 5i \quad (\text{en } \Omega).$$

2. Impédance efficace (module) :

$$|Z| = \sqrt{10^2 + (-5)^2} = \sqrt{100 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11,2 \, \Omega.$$

3. Déphasage et nature du circuit : $\cos \theta = \frac{10}{5\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0,894$, $\sin \theta = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \approx -0,447$. $\theta \approx -26,6^\circ$ (4^e quadrant). La partie imaginaire de Z est $-5 < 0$: le montage global est **capacitif** (l'intensité est en avance sur la tension).

4. Intensité efficace : Loi d'Ohm en régime sinusoïdal : $I = \frac{U}{|Z|}$.

$$I = \frac{50}{5\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \approx 4,5 \, \text{A}.$$

5. Rapport des impédances $z = \frac{Z_1}{Z_2}$:

- (a) Forme algébrique :

$$z = \frac{4 + 3i}{6 - 8i} = \frac{(4 + 3i)(6 + 8i)}{(6 - 8i)(6 + 8i)} = \frac{24 + 32i + 18i + 24i^2}{36 + 64} = \frac{24 - 24 + 50i}{100} = \frac{50i}{100} = \frac{i}{2} = 0,5i.$$

- (b) Module et interprétation : $|z| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} = \frac{\sqrt{4^2 + 3^2}}{\sqrt{6^2 + (-8)^2}} = \frac{5}{10} = 0,5$. (Vérification : $|0,5i| = 0,5$). Interprétation : L'impédance efficace du premier dipôle (Z_1) est deux fois plus petite que celle du second (Z_2). Le dipôle Z_2 « freine » deux fois plus le courant que le dipôle Z_1 .

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- Toujours multiplier par le conjugué du dénominateur pour une division en forme algébrique.
- Donner l'argument (déphasage) dans le bon quadrant (ici sinus négatif $\Rightarrow$ angle négatif ou $> 180^\circ$).
- Conclure sur la nature du circuit (inductif/capacitif/pur résistif) en citant explicitement le signe de la partie imaginaire de Z (réactance X).
- Pour l'intensité, utiliser la tension efficace U et l'impédance efficace $|Z|$ (loi d'Ohm généralisée).

16 FICHE BILAN



Carte mentale : Nombres complexes (Leçon 18)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

16.1 Définitions et Notations Essentielles

- **Nombre complexe** : $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.
- **Partie réelle** : $\Re(z) = a$; **Partie imaginaire** : $\Im(z) = b$.
- **Forme algébrique** : $a + ib$ (unique). **Forme trigonométrique** : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r = |z| \geq 0$, $\theta \in \mathbb{R}$ (argument principal $\in]-\pi, \pi]$).
- **Conjugué** : $\bar{z} = a - ib$ (symétrique par rapport à l'axe réel).
- **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ (distance à l'origine).
- **Représentation géométrique** : Point $M(a, b)$ ou vecteur $\vec{u}(a, b)$ dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

16.2 Formules à Connaître par Cœur

Opération / Propriété	Formule / Règle	Remarque Probatoire
Addition / Soustraction	$(a + ib) \pm (c + id) = (a \pm c) + i(b \pm d)$	Composante par composante
Multiplication	$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$	Utiliser $i^2 = -1$
Inverse ($z \neq 0$)	$\frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}$	Multiplier num. et dén. par $\bar{z}$
Division	$\frac{a+ib}{c+id} = \frac{(a+ib)(c-id)}{c^2+d^2}$	Dénominateur réel
Conjugué (somme/prod)	$\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$; $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$	
Module (prod/quot)	$ z_1 z_2 = z_1 z_2 $; $\left \frac{z_1}{z_2} \right = \frac{ z_1 }{ z_2 }$	Inégalité triangulaire : $ z_1 + z_2 \leq z_1 + z_2 $
Module & Conjugué	$z \bar{z} = z ^2$	$z + \bar{z} = 2\Re(z) \in \mathbb{R}$; $z - \bar{z} = 2i\Im(z) \in i\mathbb{R}$
Forme Trigo (Produit)	$r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \times r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$	Modules se multiplient, arguments s'additionnent

Forme Trigo (Quotient)

 $\frac{r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)}{r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$
 Modules se divisent, arguments se soustraient

16.3 Méthodes Express

MÉTHODE Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

1. Calculer le module : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Déterminer $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.
3. Trouver l'argument principal $\theta \in]-\pi, \pi]$ (ou $[0, 2\pi[$) selon le quadrant du point $M(a, b)$.
4. Écrire $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

MÉTHODE Résoudre $z^2 = z_0$ (racine carrée)

1. Mettre z_0 sous forme trigonométrique : $z_0 = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.
2. Les deux racines sont : $z_k = \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{2} \right)$ pour $k = 0, 1$.
3. Revenir en forme algébrique si demandé.

MÉTHODE Résoudre équation du second degré $\Delta \in \mathbb{C}$

1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Trouver les racines carrées de Δ (méthode ci-dessus).
3. Appliquer les formules : $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

16.4 Applications Techniques (Électricité / Mécanique)

- Impédance complexe : $Z = R + iX$ (R résistance, X réactance). Loi d'Ohm : $\underline{U} = Z\underline{I}$.
- Puissance complexe : $\underline{S} = \underline{U}\bar{\underline{I}} = P + iQ$ (P active, Q réactive).
- Représentation de Fresnel : Tension/Courant sinusoïdaux $\leftrightarrow$ Vecteurs tournants (complexes).
- Mécanique : Amortisseur/ressort $\leftrightarrow$ Équations différentielles à coefficients complexes.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir écrire un nombre complexe sous forme algébrique $a+ib$ et identifier $\Re(z)$, $\Im(z)$.
- ☐ Effectuer les 4 opérations (+, -, ×, /) et mettre sous forme algébrique standard.
- ☐ Calculer le conjugué $\bar{z}$ et utiliser $z\bar{z} = |z|^2$ pour simplifier un dénominateur.
- ☐ Calculer le module $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et appliquer les propriétés $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
- ☐ Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ (calcul de r et θ selon le quadrant).
- ☐ Utiliser la forme trigonométrique pour multiplier/diviser rapidement (modules/arguments).
- ☐ Résoudre une équation $z^2 = z_0$ (deux solutions) en utilisant la forme trigonométrique.
- ☐ Résoudre une équation du second degré $az^2 + bz + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) via le discriminant Δ .
- ☐ Interpréter géométriquement : addition (parallélogramme), module (distance), conjugué (symétrie axiale), multiplication (homothétie-rotation).
- ☐ Modéliser un problème d'électricité (impédance, loi d'Ohm complexe) ou de mécanique avec des nombres complexes.
- ☐ Justifier chaque étape : « car $i^2 = -1$ », « car $|z| > 0$ », « car $\theta \in]-\pi, \pi]$ », « d'après la formule de Moivre (produit) ».
- ☐ Présenter la réponse finale clairement : « L'ensemble des solutions est $S = \{...\}$ » ou « Sous forme algébrique : $z = ...$ ».

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**